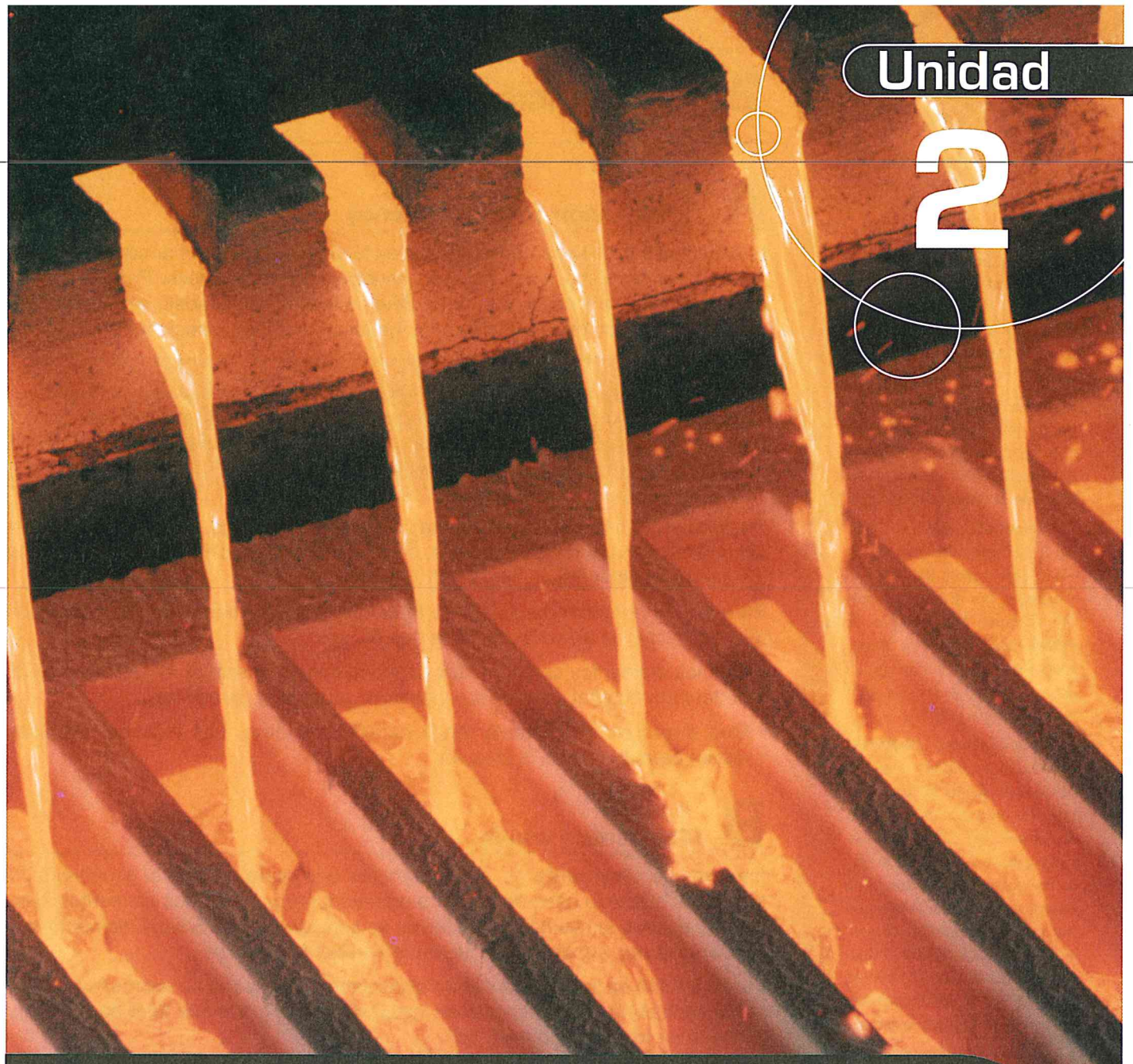


Unidad 2

Aleaciones. Diagramas de equilibrio

Existen diversas formas de alterar la estructura interna de los materiales. Una de las más corrientes, en el caso de los metales, son las aleaciones, es decir, la disolución de unos átomos extraños al material base, los cuales pasan a formar parte de la estructura cristalina en diversas formas que ahora vamos a estudiar. Para disolver en un metal otro material es preciso realizar el proceso en estado líquido.

2.1 Disoluciones sólidas. Aleaciones

- En metalurgia se denomina **sistema** a todo elemento, compuesto, o conjunto de elementos o compuestos susceptibles de sufrir transformaciones físico-químicas, las cuales pueden ser estudiadas.
  - **Sistemas homogéneos.** Cuando las propiedades físicas se conservan en cualquier parte del sistema. Por ejemplo, una solución de sal común en agua.
  - **Sistemas heterogéneos.** Cuando las propiedades físicas de los componentes del sistema varían en las distintas partes del sistema. Por ejemplo, la mezcla agua-hielo está formada por un sólo componente, el agua, pero en dos estados diferentes, líquido y sólido.
  - **Sistema isótropo.** Cuando las propiedades físicas son las mismas en todas las direcciones. Por ejemplo, el hormigón armado es un material anisótropo pues en la dirección que se encuentran las barras tiene mayor resistencia a la tracción que en otra cualquiera. El acero forjado es isótropo porque la resistencia a la tracción es igual en todas las direcciones en las que se aplique la fuerza.
  - Un sistema puede comportarse como isótropo respecto a una propiedad y anisótropo respecto de otra.

A Constitución de las aleaciones

Los metales puros tienen poca utilidad en la industria, ya sea por contener impurezas o por no cumplir una serie de especificaciones técnicas. Para conseguir dichas especificaciones y, por tanto, determinadas propiedades, se mezclan los metales puros con otros metales o no metales, formando aleaciones.

Aleación es *todo producto que resulta de la unión de dos o más elementos químicos, uno de los cuales tiene carácter metálico.* Las propiedades que interesen, como **tenacidad, dureza** o **conductividad,** se mejoran en la aleación notablemente respecto del metal base.

Se pueden formar aleaciones binarias o de más elementos, por ejemplo el acero constituido por hierro y carbono (Fe, C); y hasta de siete elementos o más, como los aceros rápidos (Fe, C, Co, W, Cr, V y Mo).

Para que el producto resultante de la unión de dos o más elementos químicos tenga carácter de aleación, se tiene que cumplir:

- Que los elementos componentes sean totalmente miscibles en estado líquido, de tal forma que al solidificarse resulte un producto homogéneo.
- Que el producto resultante tenga carácter metálico. Los enlaces metálicos deben permanecer en la aleación.

B Disolvente y soluto

Inicialmente **disolvente** es el componente que entra en mayor proporción, y **soluto** es el que lo hace en menor proporción, pero cuando los elementos solubles no posean la misma red cristalina, se considera disolvente *al elemento que conserva la red,* aunque se encuentre en menor proporción.

La proporción en la que intervienen el disolvente y el soluto se expresa mediante la concentración, generalmente en masa de soluto por masa total de aleación, indicada en forma porcentual, así:

$$\left.\begin{array}{l} m_s \rightarrow \text{masa de soluto} \\ m_D \rightarrow \text{masa de disolvente} \end{array}\right\} \Rightarrow C = \frac{m_s}{m_s + m_D} \cdot 100$$

Ejemplo 1

Se disuelven 85 kg de Co en 1 tm de acero. ¿Cuál es la concentración de Co en masa de la solución?

Solución

1 tm de acero son 1 000 kg. Así:

– Cantidad de soluto: 85 kg de Co.

– Cantidad de disolvente: 1 000 kg de acero.

– Cantidad de solución: 85 + 1 000 = 1 085 kg de aleación.

Concentración de Co en la aleación:

$$C_{Co} = \frac{m_s}{m_s + m_D} \cdot 100 = \frac{85}{85 + 1\,000} \cdot 100 = 7{,}8\,\% \text{ de Co}$$

Ejemplo 2

¿Qué cantidad de Co se debe añadir a 1,5 tm de acero para tener una aleación al 8 % de Co?

Solución

$m_s \rightarrow$ masa de soluto, $m_{Acero} = 1\,500$ kg

$m_D \rightarrow$ masa de disolvente, $m_{Co} = ?$

$$\Rightarrow C = \frac{m_{Co}}{m_{Co} + m_{Acero}} \cdot 100 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 8 = \frac{m_{Co}}{m_{Co} + 1\,500} \cdot 100$$

$$8 \cdot m_{Co} + 8 \cdot 1\,500 = 100 \cdot m_{Co} \Rightarrow 8 \cdot 1\,500 = 100 \cdot m_{Co} - 8 \cdot m_{Co} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m_{Co} = \frac{8 \cdot 1\,500}{100 - 8} = 130{,}4 \text{ kg}$$

C Tipos de disoluciones sólidas. Deformaciones en la red cristalina

Las aleaciones metálicas son disoluciones sólidas entre dos o más elementos. Dependiendo de la disposición de los átomos del disolvente y soluto, se dan dos tipos de disoluciones:

- **Solución por sustitución:** los átomos de disolvente y soluto tienen estructura cristalina similar y ambos forman parte del edificio cristalino al reemplazarse átomos del disolvente por átomos del soluto (Fig. 2.1a).
- **Solución por inserción:** se presenta cuando los átomos de soluto son muy pequeños comparados con los átomos del disolvente, y se colocan en el interior, en los intersticios, de la red cristalina del disolvente (Fig. 2.1b).

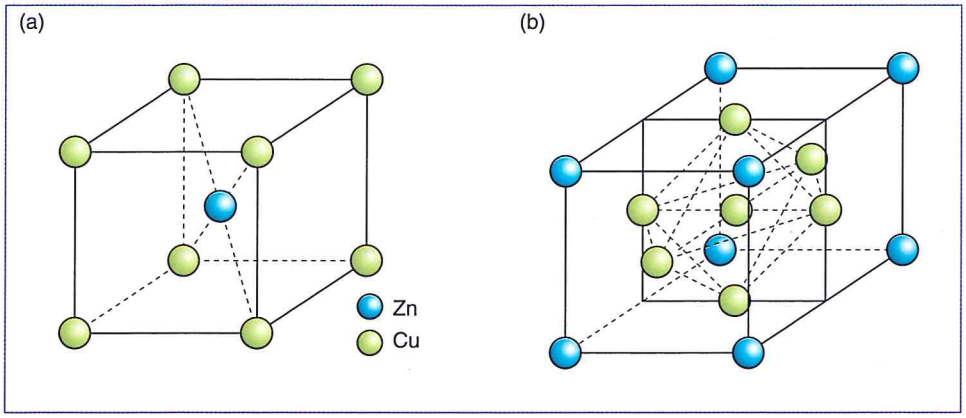


Fig. 2.1. *a) Soluciones por sustitución; b) soluciones por inserción.*

Si los átomos que sustituyen o que se insertan en la red son de tamaño superior a los sustituidos o a los huecos que presenta la red, ésta se deforma (Fig. 2.2a) provocando tensiones internas semejantes a las que se originan en un ensayo de tracción o a una deformación en frío. Se produce entonces un aumento en el límite elástico. El material aumenta la carga de rotura pero se vuelve más frágil.

Si en la aleación de sustitución se coloca un átomo de menor tamaño (Fig. 2.2b) sucede una contracción de la red, provocando también la tensión correspondiente y el mismo efecto anterior.

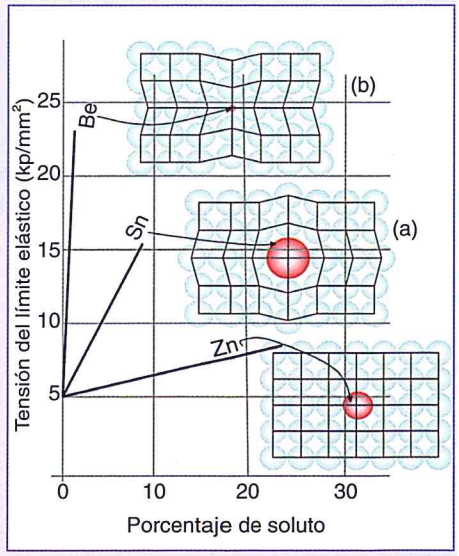


Fig. 2.2. *Efecto de la concentración de diferentes elementos de aleación en el límite elástico del cobre. El Zn tiene aproximadamente un tamaño atómico 4 % superior al del Cu, el Sn un 18 % y el Be un 10,5 % inferior. Se observa que este último obtiene resultados más drásticos.*

2.2 Cristalización de los metales puros y de las aleaciones

A Solidificación

La cristalización o formación de los cristales tiene lugar mediante un proceso de **solidificación.** En los metales puros la solidificación se hace a temperatura constante (Fig. 2.3a), aunque en determinadas condiciones la masa líquida debe permanecer a una temperatura inferior a la de fusión (fenómeno de **subfusión,** Fig. 2.3b).

La subfusión es un fenómeno inestable, pues una pequeña perturbación hace que comience la solidificación y se absorba energía en forma de calor, justamente la que había cedido al subenfriar.

En los metales con solución de otros elementos, en general, la temperatura no permanece constante en el proceso de solidificación (Fig. 2.3c).

Recuerda

Se denomina aleación **eutéctica** a aquella que *tiene una composición que hace que se comporte como un metal puro respecto a la solidificación*. Es decir, una aleación eutéctica solidifica a temperatura constante.

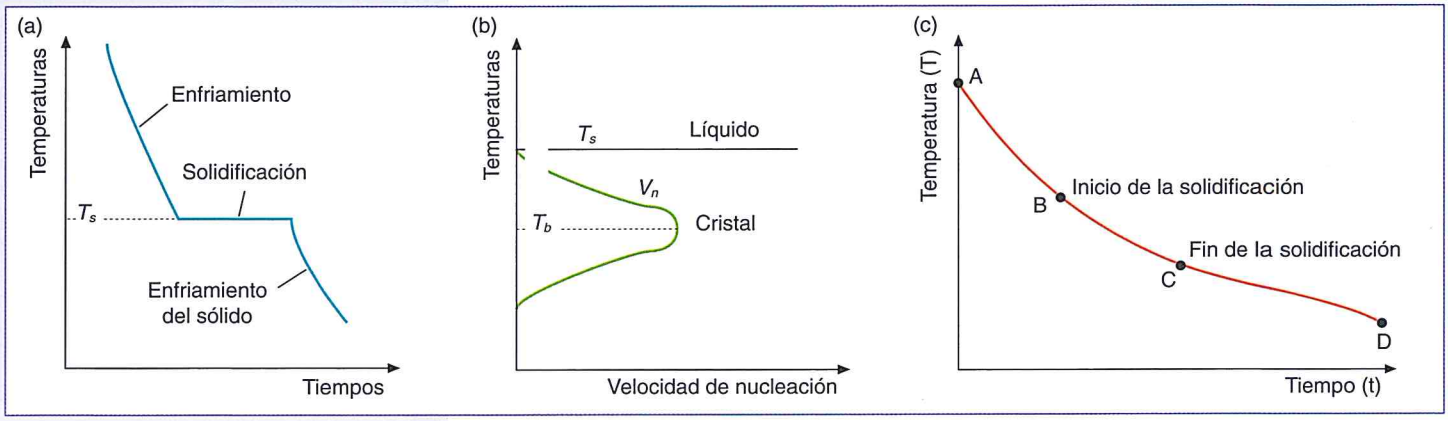


Fig. 2.3. *Curvas de enfriamiento: a) metales puros; b) subfusión; c) aleaciones.*

Metal	Temperatura de solidificación (°C)	Calor latente de fusión (kcal/kg)	Calor específico a 25 °C (cal/kg · °C)	Subenfriaminento (°C)
Pb	327	5,7	31	80
Mg	650	82,2	250	
Al	660	92,7	215	
Ag	960	24,9	55	250
Cu	1 083	48,8	91	236
Ni	1 455	72,1	105	480
Fe	1 536	65,0	110	420
Pt	1 773	27,0	31	332
Ti	1 812	87,3	127	
W	3 410	44,0	31	

Tabla 2.1. *Temperatura de solidificación, calor latente de fusión, calor específico y subenfriamiento de algunos metales (los datos pueden variar ligeramente según la fuente consultada).*

B Energía necesaria para llevar un metal al estado líquido

Puesto que los metales no se encuentran en estado líquido es preciso realizar una fusión de éstos. Vamos a calcular, sin tener en cuenta las pérdidas, la energía precisa para su fusión desde la temperatura de 25 °C, dicha energía es *la precisa para elevar la temperatura desde 25° C hasta la temperatura de fusión,* dada por:

$$Q = m\ c\ \Delta t$$

Donde: Q = energía que se debe aportar para elevar la temperatura hasta la de fusión.

m = masa de metal a fundir.

c = calor específico del metal a fundir.

Δt = variación de temperatura hasta alcanzar la de fusión.

La necesaria para el cambio de estado, dada por:

$$Q = m\ C$$

Donde: Q = energía necesaria para el cambio de estado.

m = masa de metal a fundir.

C = calor latente de fusión.

- **Solución sólida.** Fase sólida que contiene una mezcla de más de un elemento, los cuales se combinan para presentar una composición uniforme en todas partes.
- **Subenfriamiento.** Temperatura a la cual el metal líquido debe enfriarse por debajo de la temperatura de solidificación antes de que ocurra la nucleación.

Ejemplo 3

Calcular la energía precisa para fundir 1 tm de Al.

Solución

La energía que se debe aportar para subir la temperatura desde 25 °C a la de fusión es:

$$Q = m\,c\,\Delta t = 1\,000\ [\text{kg}] \cdot 0{,}215 \left[\frac{\text{kcal}}{\text{kg} \cdot °\text{C}}\right] \cdot (660 - 25)\ [°\text{C}] = 136\,525\ \text{kcal}$$

La energía para el cambio de estado viene dada por:

$$Q = m\,C = 1\,000\ [\text{kg}] \cdot 92{,}7 \left[\frac{\text{kcal}}{\text{kg}}\right] = 92\,700\ \text{kcal}$$

La energía total precisa es $Q = 136\,525 + 92\,700 = 229\,225$ kcal.

Si esta energía la expresamos en kwh (1 kwh = 861,24 kcal), el valor equivalente es:

$$Q = \frac{229\,225\ [\text{kcal}]}{861{,}24 \left[\frac{\text{kcal}}{\text{kwh}}\right]} = 266\ \text{kwh}$$

Obsérvese cómo, en este caso, hace falta más energía para llevar el metal hasta la temperatura de fusión que la estrictamente precisa para el cambio de estado. Hace falta mucha más energía para conseguir la fusión completa, ya que gran parte se pierde a través de las paredes del horno y, además, hay que elevar la temperatura bastante por encima del punto de fusión para que el metal no comience a solidificar hasta que sea utilizado el metal líquido.

C Etapas de solidificación

En la solidificación de un metal o aleación se dan las siguientes etapas:

a) **Nucleación** o formación de núcleos estables en la masa fundida (Fig. 2.4a). Para ello es preciso un subenfriamiento de forma que los embriones iniciales

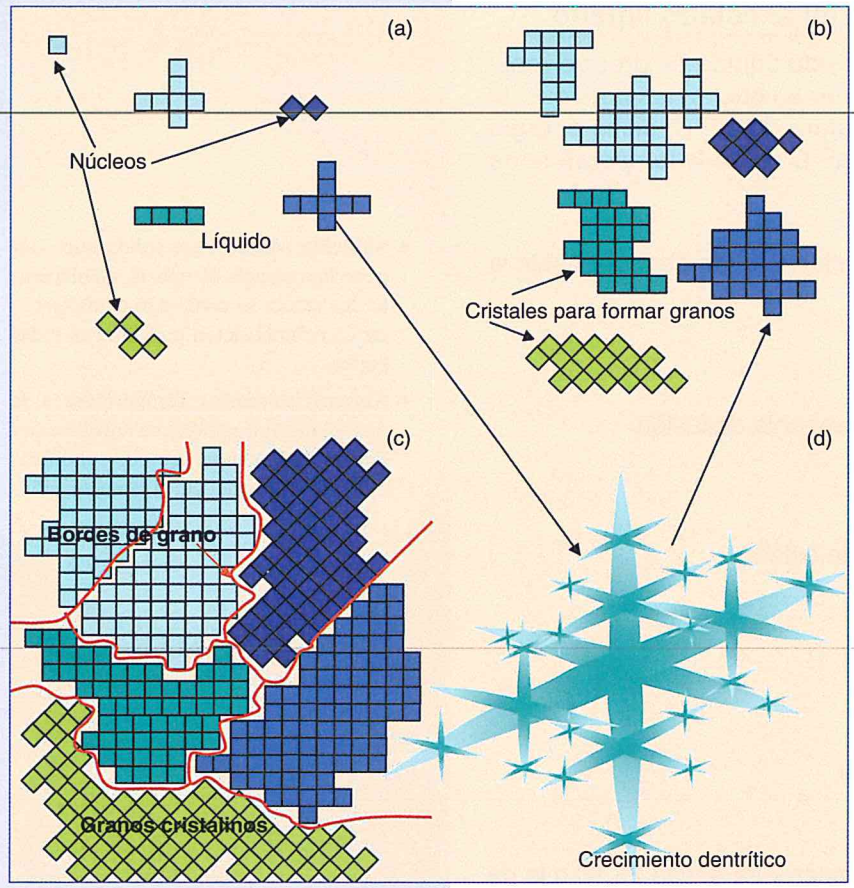


Fig. 2.4. *Etapas de la solidificación.*

de sólido puedan crecer y proporcionar auténticos núcleos, pues en otro caso el sólido embrionario se volvería a fundir.

b) **Cristalización** o crecimiento del núcleo (Fig. 2.4b) en las tres direcciones del espacio, en las denominadas **dentritas** (Fig. 2.4d), para dar origen a cristales.

c) **Formación del grano.** Los cristales anteriores van dando a su vez origen a una estructura granular que se junta con la que proviene de otro lugar en los límites de grano (Fig. 2.4c). En metalurgia interesa que el tamaño de estos granos cristalinos sea pequeño ya que se obtienen mejores propiedades mecánicas, es decir, que exista un mayor número de núcleos de cristalización.

Cuando los metales solidifican en un molde (Fig. 2.5), en las paredes del molde hay mayor velocidad de enfriamiento que hacia el núcleo y, además, el metal se adhiere al molde lo que favorece la formación de núcleos de cristalización, con lo que se forma gran cantidad de granos cristalinos. En cambio, a una cierta distancia de la pared del molde la velocidad es más lenta y hay menos núcleos de cristalización, por lo que los granos son mayores; se forman como columnas en dirección perpendicular a la pared.

También, durante el enfriamiento, el metal se contrae, con lo que pueden aparecer defectos, como los rechupes y las sopladuras, originados por la falta de metal líquido en la superficie libre del molde o en el interior, respectivamente (Fig. 2.6).

Recuerda

Las condiciones de solidificación para formar cristales solamente se alcanzan con velocidades de enfriamiento muy lentas, pues los cambios de temperatura deben permitir el reajuste de los átomos para alcanzar la estructura estable. Por ello, cuando la velocidad de enfriamiento es muy rápida se obtiene lo que se denomina *líquido subenfriado* o *sólido amorfo*.

Para aumentar la velocidad de formación de núcleos de cristalización se suele añadir al metal fundido los denominados *afinadores de grano;* con ello se obtienen más núcleos y, por tanto, cristales más finos.

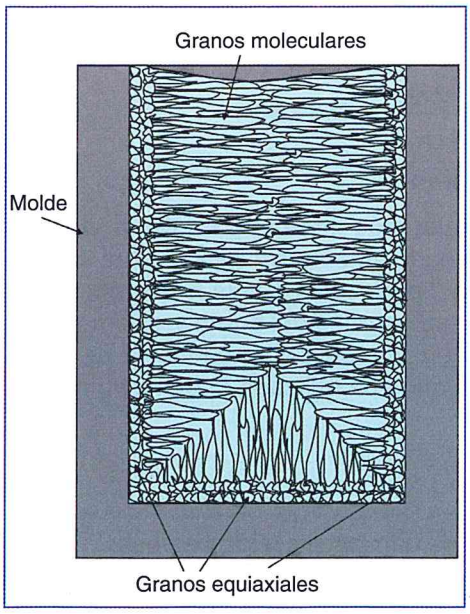


Fig. 2.5. *Solidificación en molde.*

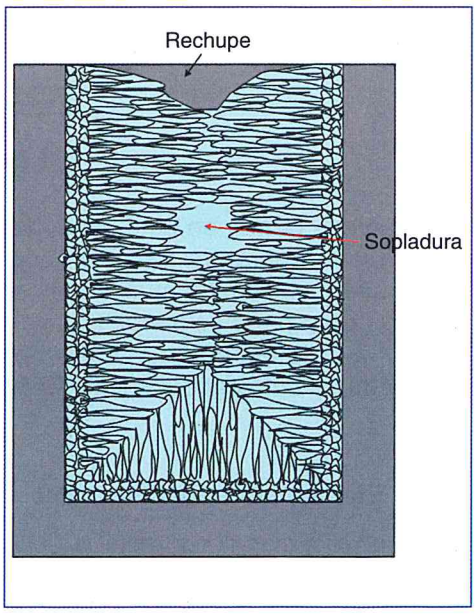


Fig. 2.6. *Defectos en la solidificación.*

2.3 Regla de las fases de Gibbs

Cada una de las sustancias o elementos químicos que forman un sistema material se denomina **componente.** A modo de ejemplo, el acero está formado por una aleación de dos componentes, hierro (Fe) y carburo de hierro (Fe_3C).

A cada una de las partes homogéneas de un sistema que se diferencia físicamente del resto, se le llama **fase.** En los elementos puros «fase» es sinónimo de «estados». Por ejemplo, dentro del sistema agua pueden existir tres fases: la sólida (hielo), la fase líquida y la fase gaseosa (vapor de agua).

Las fases no tienen por qué estar formadas por elementos químicos puros, sino que pueden estar constituidas por compuestos químicos, aleaciones o disoluciones. El sistema material agua salada-hielo está formado por dos fases: una es la solución salina, formada a su vez por agua más NaCl; y otra, el hielo.

El número de variables que podemos modificar libremente (temperatura, presión, concentración, etc.), reciben el nombre de **grados de libertad.**

Josiah Willard Gibbs, en sus estudios termodinámicos, obtuvo una ecuación que permite calcular el número de fases que pueden coexistir en equilibrio dentro de un sistema material. Dicha fórmula, conocida como **regla de las fases de Gibbs,** se puede expresar como:

$$F + N = C + 2$$

Donde: F = Número de fases que pueden coexistir.

N = Grados de libertad o variables de estado (por ejemplo: presión, temperatura, concentración).

C = Número de componentes de un sistema material.

A modo de ejemplo vamos a aplicar la regla de Gibbs al diagrama de fases regulado por las variables presión-temperatura (*P-T*) del agua pura (Fig. 2.7).

Estudiaremos qué ocurre en el punto triple del diagrama y sacaremos las siguientes consecuencias:

- Coexisten **tres fases** en equilibrio: sólido, líquido y vapor.
- El número de componentes es **uno:** el agua.

Se puede calcular el número de grados de libertad, aplicando la regla de las fases:

$$F + N = C + 2 \Rightarrow 3 + N = 1 + 2 \Rightarrow N = 0 \text{ (cero grados de libertad)}$$

Consecuencia: ninguna de las variables (*P-T*) se puede modificar. Se dice que el punto triple es un **punto invariante.**

Nos fijamos ahora en la curva de solidificación sólido-líquido, y se observa que en cualquier punto, *A*, de esa curva coexisten dos estados o fases. Se aplica la regla de fases:

$$F + N = C + 2 \Rightarrow 2 + N = 1 + 2 \Rightarrow N = 1 \text{ (un grado de libertad)}$$

Consecuencia: una variable (*T, P*) puede cambiar manteniendo un sistema donde coexisten dos fases. A una presión determinada, sólo existe una temperatura en que las dos fases sólido-líquido coexisten.

Consideremos, por último, un punto cualquiera, B, dentro de una fase única. Se tiene que el número de fases es uno, y aplicando la regla de fases:

$F + N = C + 2 \Rightarrow 1 + N = 1 + 2 \Rightarrow N = 2$ (dos grados de libertad)

Consecuencia: se pueden modificar dos variables (*P* y *T*), y el sistema permanecerá en una única fase.

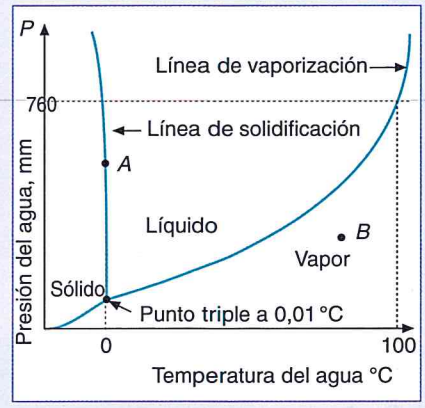


Fig. 2.7. *Diagrama de equilibrio P-T para el agua pura.*

Recuerda

Para que dos elementos se disuelvan completamente se deben satisfacer cuatro reglas:

- La estructura cristalina de ambos elementos debe ser la misma.
- El tamaño de los átomos debe ser semejante.
- Los elementos no deben estar próximos en la tabla de electronegatividades (así no formaran compuestos).
- Los elementos deben tener la misma valencia.

2.4 Diagramas de equilibrio de fases. Regla de la palanca

Toda la información sobre la estructura de fases de una aleación determinada se encuentra presente en los llamados **diagramas de fases, de equilibrio** o **constitucionales.** A partir de las transformaciones de fases y de los cambios que ocurren entre fases al modificar la temperatura (subenfriamiento), se originan la mayoría de las microestructuras, lo que implica la transformación de una fase a otra, o la aparición o desaparición de ésta. La utilidad de los diagramas de fase consiste en la posibilidad de predecir las transformaciones y las microestructuras resultantes de los cambios de fase, que pueden estar o no en equilibrio.

Los diagramas de equilibrio de fases representan la relación entre la estructura, la composición y el número de fases presentes en el equilibrio, así como las transformaciones que se producen desde el estado líquido hasta la temperatura ambiente. Existen diferentes diagramas, pero la temperatura, la presión y la composición son los parámetros variables principales de las aleaciones binarias (dos componentes). Pueden existir más de dos componentes, y, en consecuencia, los diagramas se complican y su representación es más difícil. No obstante, como la presión suele ser la atmosférica, solamente quedan dos variables: la temperatura y la composición.

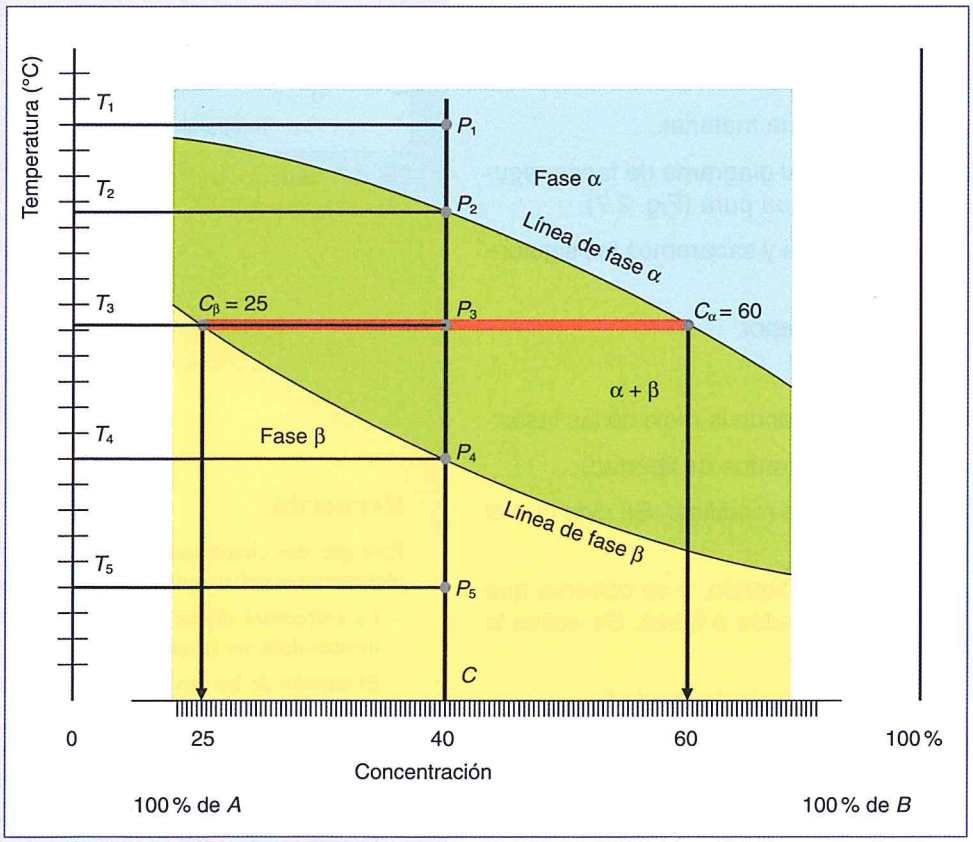


Fig. 2.8. *Ejemplo de diagrama de fases. Deducción de la regla de la palanca.*

En los diagramas, generalmente, a las diferentes fases se les denomina con letras griegas (excepto al material fundido, que simplemente se le llama «líquido»).

Con el uso de estos diagramas se puede determinar la composición o porcentaje de cada fase para una concentración y temperatura determinadas de los materiales que entran en la aleación (Fig. 2.8). La figura representa una aleación binaria, a la izquierda se ha puesto un elemento *A* y a la derecha un elemento *B*. Desde *A* a *B* vamos de una concentración del 0 % de *B* al 100 % de *B*, en cambio de *B* a *A* iremos de una concentración del 0 % de *A* al 100 % de *A*.

Analicemos la Fig. 2.8 para una concentración dada, por ejemplo 40 % de *B*, línea vertical larga. En esta figura se presenta un diagrama con dos fases, α y β. Al disminuir la temperatura, la fase α va paulatinamente convirtiéndose en la β, pero hasta que esto sucede pueden convivir las dos fases en el seno de la aleación. Estudiemos una serie de puntos:

***P*$_1$**. En esta zona solamente hay fase α, así será hasta bajar a la línea que se denomina *línea de fase* α. El 100 % de la aleación se encuentra en fase α.

P_2. Es un punto sobre la línea de fase α, a partir de aquí comenzará a aparecer la fase β.

P_3. Este punto es el más interesante del estudio, pues en esa zona conviven las fases α y β, con lo que se debe averiguar el porcentaje de cada una. Para ello se aplica la denominada **regla de la palanca.**

1. En la temperatura T_3, correspondiente al punto de estudio, se traza un segmento horizontal (isoterma) que corta en los puntos C_α y C_β en las líneas de fase α y de fase β. A cada uno de estos puntos les corresponde una concentración, en el ejemplo que seguimos son 60 % y 25 % las concentraciones de *B* en la aleación.

2. La fracción de una fase, por ejemplo α, se calcula midiendo la longitud del segmento de la isoterma (también denominada recta de reparto), desde la concentración de la aleación (P_3) hasta el límite de la otra fase, en este caso la β, y dividiéndola por la longitud total del segmento de isoterma. Así:

$$\text{Fracción de } \alpha = \frac{\overline{P_3\,C_\beta}}{\overline{C_\alpha\,C_\beta}} = \frac{40-25}{60-25} = \frac{15}{35} = 0{,}4286$$

Luego de fase α se tiene un 42,86 % en la aleación que se encuentra en las condiciones del punto P_3, es decir, con una concentración del 40 % de B y a temperatura T_3.

Para la otra fase se procede de la misma forma:

$$\text{Fracción de } \beta = \frac{\overline{P_3\,C_\alpha}}{\overline{C_\alpha\,C_\beta}} = \frac{60-40}{60-25} = \frac{20}{35} = 0{,}5714$$

Luego de fase β se tiene un 57,14 % en la aleación que se encuentra en las condiciones del punto P_3, es decir con una concentración del 40 % de B y a temperatura T_3.

Obsérvese que para pasar de fracción (o tanto por uno) a porcentaje (o tanto por cien) simplemente se multiplica por 100.

P_4. Es un punto sobre la línea de fase β, desaparece la fase α y a partir de aquí comenzará a estar solamente la fase β.

P_5. Ahora se está como al principio, pero con el 100 % de fase β.

Seguidamente se aplica lo visto a una serie de aleaciones de dos componentes, como son:

- Aleaciones totalmente solubles en estado líquido y sólido.
- Aleaciones totalmente solubles en estado líquido e insolubles en estado sólido.
- Aplicación a la aleación Fe-C (Acero).
- Aleaciones con transformaciones en estado sólido (se aplicará al caso de la aleación Fe-C).
- Por último, se estudiará en particular el diagrama Fe-C de forma semejante a como se ha realizado en este ejemplo.

Regla de la palanca. Demostración:

La masa total de aleación es la misma sumando las masas de cada fase que sumando las masas de cada elemento:

$m = m_\alpha + m_\beta$

$m = m_A + m_B$

La cantidad de *B* que hay en cada fase se obtiene multiplicando la masa de cada fase por la concentración correspondiente leída sobre la intersección de la isoterma con la línea de fase correspondiente. Así:

Cantidad de *B* en la fase α:

$$m_{B,\alpha} = \frac{m_\alpha\,C_\alpha}{100}$$

Cantidad de *B* en la fase β:

$$m_{B,\beta} = \frac{m_\beta\,C_\beta}{100}$$

Cantidad de *B* total:

$$m_B = \frac{m\,C}{100} = \frac{m_\alpha\,C_\alpha}{100} + \frac{m_\beta\,C_\beta}{100},$$

o lo que es igual $m\,C = m_\alpha\,C_\alpha + m_\beta\,C_\beta$, sustituyendo m por la suma de cantidades de fase

$(m_\alpha + m_\beta)\,C = m_\alpha\,C_\alpha + m_\beta\,C_\beta$

$m_\beta\,(C - C_\beta) = m_\alpha\,(C_\alpha - C)$

$$\frac{m_\beta}{m_\alpha} = \frac{C_\alpha - C}{C - C_\beta} = \frac{\overline{P_3\,C_\alpha}}{\overline{P_3\,C_\beta}}$$

Es decir, las concentraciones de cada fase son inversamente proporcionales a la longitud de los segmentos que intersecionan la isoterma con cada línea de fase y la concentración a estudio.

Como $m_\alpha = m - m_\beta$, sustituyendo en la anterior proporción:

$(m - m_\beta + m_\beta)\,C = (m - m_\beta)\,C_\alpha + m_\beta\,C_\beta$

$m\,C = m\,(C_\alpha - m_\beta\,C_\alpha + m_\beta\,C_\beta$

$m_\beta\,(C_\alpha - C_\beta) = m\,(C_\alpha - C) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{m_\beta}{m} = \frac{C_\alpha - C}{C_\alpha - C_\beta} = \frac{\overline{P_3\,C_\alpha}}{\overline{C_\beta\,C_\alpha}}$$

Es decir, la proporción de una fase respecto de la masa total es el cociente entre el segmento contrario y el segmento total sobre la isoterma. (Regla parecida a la de la palanca pero inversa.) Obsérvese que si se multiplica por 100 se obtiene el porcentaje.

2.5 Diagramas isomórficos binarios. Solubilidad total en estado líquido y sólido

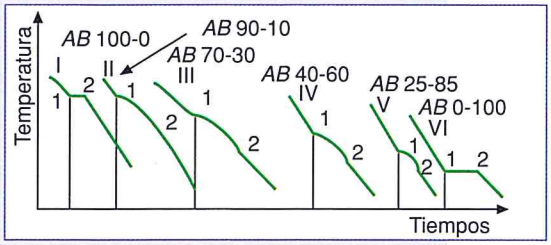


Fig. 2.9. *Diagrama de enfriamiento.*

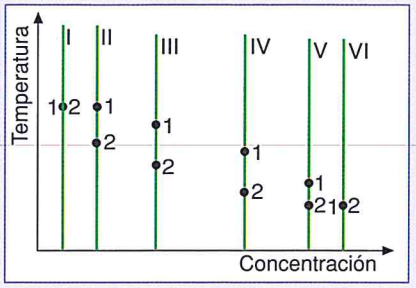


Fig. 2.10. *Diagrama de temperatura-concentración.*

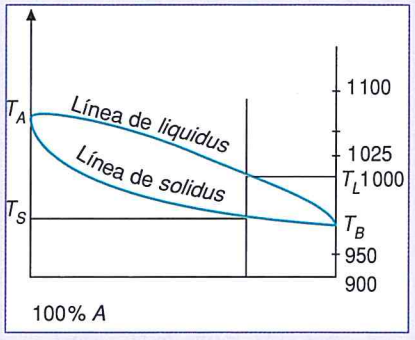


Fig. 2.11. *Diagrama de equilibrio de la aleacción A-B.*

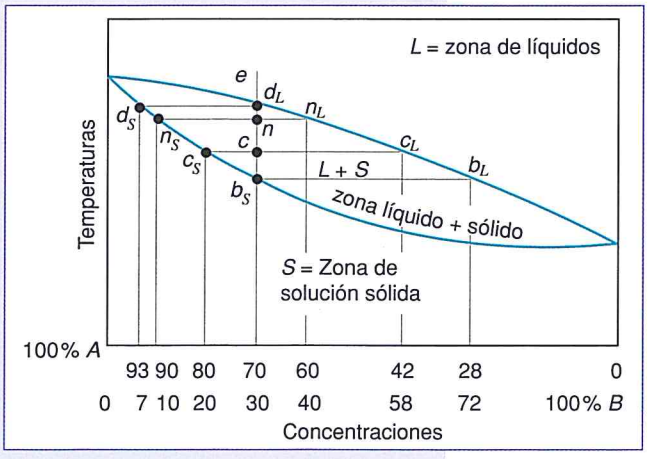


Fig. 2.12. *Zonas de un diagrama de equilibrio de la aleación A-B.*

En una aleación, al enfriar el líquido se va formando sólido. A continuación, antes de que todo esté solidificado, coexistirán las fases líquida y sólida. Seguidamente veremos cómo se obtiene el diagrama de fases estudiando el enfriamiento de diferentes concentraciones de aleación.

Se considera una aleación binaria de componentes *A* y *B* que son totalmente solubles en estado líquido y sólido, por lo que se denomina al sistema resultante **isomorfo.**

En primer lugar, se confecciona el diagrama de equilibrio de enfriamiento (Fig. 2.9), procediendo de la siguiente forma:

1. Se toma un número de aleaciones con distintos porcentajes de *A* y *B*.
2. Se funden y se dejan enfriar lentamente; se toman los datos tiempo-temperatura, registrando en un gráfico los puntos críticos de cada una de las aleaciones. Los puntos (1) de cada curva representan el comienzo de la formación de cristales, y los puntos (2) representan la formación del último cristal.
3. Se trasladan estos puntos críticos a una gráfica temperatura-concentración (Fig. 2.10), colocándolos en la perpendicular correspondiente de isoconcentración (puntos de igual concentración).
4. Se unen con una línea todos los puntos (1), y de la misma forma los puntos (2), obteniendo el diagrama de la Figura 2.11, que representa el diagrama de equilibrio de la aleación *A-B*.

La línea que une los puntos (1), donde comienzan a formarse los cristales, es la línea que separa la fase líquida del resto del diagrama, que se denomina **línea de *liquidus*.** Por encima de esta línea todas las aleaciones estarán en estado líquido.

La línea que une todos los puntos (2) representa la **línea de solidus**. Por debajo de ella todas las aleaciones se encuentran en estado sólido.

Se puede determinar la temperatura a la que comienza a fundirse la aleación, y aquella donde estará totalmente fundida, para una concentración determinada. Para ello, se traza una línea vertical por el punto que representa la concentración que interesa en este caso (línea *m-n* de la Figura 2.11); de tal forma que los puntos donde intersecta con las líneas *solidus* y *liquidus,* muestran, en el eje de temperaturas, los valores que determinar: T_s (tempertura de solidificación) y T_L (temperatura de licuefacción).

Las líneas de *solidus* y *liquidus* dividen el diagrama en tres zonas o campos; dentro de cada uno de ellos, toda la aleación está formada por las mismas fases. En cada punto de una determinada zona, cada fase está perfectamente definida (Fig. 2.12).

Cualquier punto de la zona *L* representa una fase líquida única, homogénea de concentración, la de la aleación correspondiente, y más o menos fluida, según esté más o menos alejada de la línea de *liquidus.*

En la zona *S* también existe una sola fase, la sólida, de concentración igual a la de la aleación correspondiente.

En la zona comprendida entre las líneas de *liquidus* y *solidus* hay dos fases, líquida y sólida, donde la concentración depende de la temperatura. Se puede analizar lo que sucede con una aleación de 70 % de *A* y 30 % de *B* en la Fig. 2.12, para ello:

1. Se traza una perpendicular *a-e* por la concentración *A-B* 70-30.
2. Por debajo de b_S todo está en fase sólida, con concentración *A-B* 70-30. Por encima de d_L todo se encuentra en fase líquida y con igual concentración *A-B* 70-30.
3. Entre b_S y d_L, a medida que aumenta la temperatura, va aumentando la fase líquida y disminuyendo la sólida. La concentración del componente de menor punto de fusión se va empobreciendo. Por el contrario, se va enriqueciendo la del componente de mayor punto de fusión.

Las concentraciones de cada fase para el punto *c* (Fig. 2.12) son las que determinan el trazado de la recta de reparto, al cortar las líneas de *solidus* y *liquidus,* respectivamente: C_L representa la concentración del líquido, que es el 42 % de *A* y 58 % de *B*. C_S la concentración del sólido, y es 80 % de *A* y 20 % de *B*.

La cantidad relativa de cada fase (W_L y W_S) se calcula aplicando la ley de la palanca, donde los segmentos $\overline{CC_L}$ y $\overline{C_SC}$ se consideran brazos de las respectivas fases *L* y *S*:

$$w_L = \frac{\overline{C_S\,C}}{\overline{C_S\,C_L}} \cdot 100 = \frac{80-70}{80-42} \cdot 100 = 26{,}32\,\%$$

$$w_S = \frac{\overline{C\,C_L}}{\overline{C_S\,C_L}} \cdot 100 = \frac{70-42}{80-42} \cdot 100 = 73{,}68\,\%$$

Para otro punto cualquiera *n* de la misma aleación, también se obtendrá de la misma manera: la fase líquida n_L = 40 % de *B* y 60 % de *A*, y para la fase sólida n_S = 10 % de *B* y 90 % de *A*. A continuación, se calculan las cantidades relativas:

$$w_L = \frac{\overline{n_S\,n}}{\overline{n_S\,n_L}} \cdot 100 = \frac{90-70}{90-60} \cdot 100 = 66{,}7\,\%$$

$$w_S = \frac{\overline{n n_L}}{\overline{n_S\,n_L}} \cdot 100 = \frac{70-60}{90-60} \cdot 100 = 33{,}3\,\%$$

Se puede comprobar que también se cumple para los puntos b_S y d_L.

- **Sistema isomorfo.** Diagrama de fases en el cual sólo existe una única fase sólida.
- **Liquidus.** Temperatura a la cual el líquido empieza a solidificarse en condiciones de equilibrio.
- **Solidus.** Temperatura durante la solidificación de una aleación en la que al final solidifica la fase líquida.

Sabías que...

Las propiedades mecánicas de las aleaciones isomorfas dependen solamente de la composición cuando otras variables, como el tamaño de grano, son constantes. Así, al adicionar Ni al Cu la resistencia a la tracción aumenta desde la del cobre, 45 kp/mm^2, hasta llegar a un máximo (60 % Ni, 85 kp/mm^2) y luego vuelve a disminuir hasta la del níquel, 70 kp/mm^2.

2.6 Aplicación a la aleación Cu-Ni

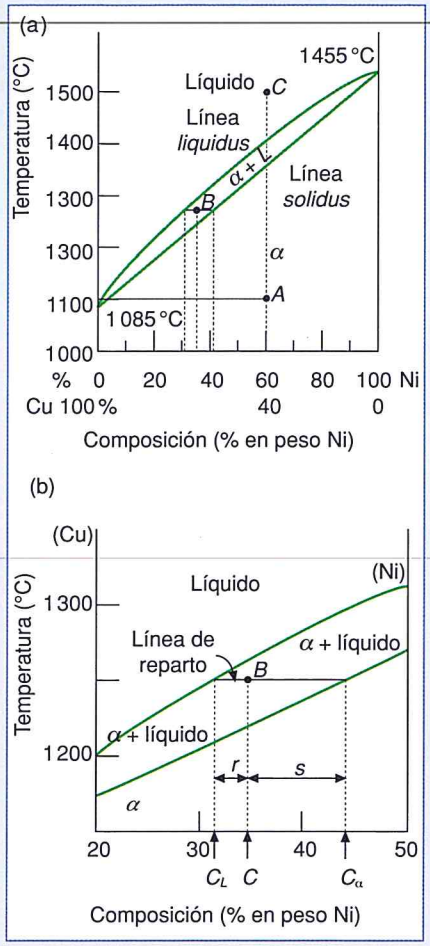


Fig. 2.13. *a) Diagrama de fases CuNi; b) ampliación de un punto del campo (α + L).*

A Descripción

El diagrama binario Cu-Ni (véase Fig. 2.13) es el sistema más clásico por su fácil comprensión e interpretación. Como en el ejemplo anterior, en ordenadas se representa la temperatura, y en abscisas la concentración en peso. La composición varía desde el 0 % en peso de Ni (100 % de Cu) en el extremo izquierdo, hasta el 100% de Ni (0 % Cu) en el derecho. En el diagrama podemos observar tres campos delimitados por dos líneas: un campo sólido (α), un campo líquido (*L*) y un campo bifásico (α + *L*).

Cada campo se caracteriza por las fases existentes en el tramo de temperaturas y concentraciones delimitado por las líneas limitadoras de fases.

El líquido *L* es una solución homogénea compuesta por Cu y Ni. La fase α es una solución sólida por sustitución, de átomos de Cu y de Ni, de estructura *FCC*. A temperaturas inferiores a 1080 °C el Cu y el Ni son mutuamente solubles en estado sólido a cualquier composición, ya que el Cu y el Ni tienen la misma estructura cristalina (*FCC*), radios atómicos y electronegatividades casi idénticas, así como valencias muy similares. Este sistema resultante es isomorfo.

Las líneas de *solidus* y *liquidus* interseccionan a derecha e izquierda con la ordenada temperatura; los puntos de intersección coinciden con los puntos de fusión de los componentes puros. En este caso son 1085 °C para el Cu y 1455 °C para el Ni.

Para cualquier composición diferente de los componentes puros, tiene lugar el fenómeno de la fusión en un tramo de temperaturas comprendido entre las líneas de *solidus* y *liquidus.* En este margen permanecen en equilibrio las fases sólida y líquida. Por ejemplo, calentando una aleación de 50 % en peso de Ni y 50 por 100 de Cu, ésta comienza a fundir a 1280 °C, y la proporción de líquido aumenta al incrementar la temperatura hasta llegar a los 1320 °C, en que la aleación funde totalmente.

B Interpretación general del diagrama de fases Cu-Ni

Conociendo la concentración y la temperatura de equilibrio, los sistemas binarios nos suministran la información siguiente: número de fases presentes en el equilibrio, composición de cada fase y la fracción o porcentaje de cada fase.

Lo visto hasta ahora lo vamos aplicar al diagrama de fases Cu-Ni (Fig. 2.13).

Número de fases presentes

En este caso se procede al revés, en lugar de ir disminuyendo la temperatura se aumenta.

El punto *A* representa una aleación de composición 60 % en peso de Ni y 40 % en peso de Cu, a 1100 °C; se encuentra en la región monofásica α, por lo que únicamente estará presente la fase α. El punto *B* representa una aleación de 35 % en peso de Ni y 65 % en peso de Cu a 1250 °C, y se encuentra en la región bifásica α + *L*, por tanto, estarán presentes la fase α en equilibrio con la fase líquida *L*. El punto *C* se encuentra en la zona de líquido, le sucede como al punto *A*, el 60 % es Ni líquido y el 40 % Cu líquido.

Determinación de la composición de las fases

Primero localizaremos el punto temperatura-concentración en el diagrama de fases. En un sistema monofásico, el procedimiento es sencillo: la composición de la fase coincide con la composición total de la aleación. Ejemplo: consideramos el punto *A* (Fig. 2.13a), aleación de 60 % en peso de Ni y 40 % en peso de Cu a 1100 °C. En estas condiciones de composición y de temperatura sólo existe una fase.

Para una aleación en condiciones de composición y temperatura localizada en una región bifásica, la solución es más complicada y se procederá como se ha estudiado. Se traza imaginariamente líneas horizontales a una temperatura determinada, denominadas **rectas de reparto** o **isotermas.** Las concentraciones en equilibrio de las dos fases presentes se calculan de la siguiente manera:

1. Se traza una recta a través de la región bifásica a la temperatura de la aleación.
2. Se anotan las intersecciones de la recta de reparto con los dos límites de fase de los extremos.
3. A partir de las intersecciones, se trazan perpendicualres hasta el eje de abscisas. Las intersecciones resultantes corresponden a las composiciones de las fases presentes.

Por ejemplo, nos fijamos en el punto *B* de la Fig. 2.13b, que se encuentra dentro de la región $\alpha + L$. Se trazan la recta de reparto, tal como se indica en la figura. La perpendicular desde la intersección de la recta de reparto con la **línea de *liquidus*** corta en el eje de abscisas, resultando la siguiente composición: 32 % en peso de Ni y 68 % en peso de Cu, que es la composición de la fase líquida C_L. Del mismo modo, la recta de reparto intersecciona con la **línea de *solidus*** y la perpendicular da la composición en la fase sólida C_α, que corresponde a 43 % en peso de Ni y 57 % en peso de Cu.

Determinación de los porcentajes de cada fase

La cantidad relativa, como fracción o como porcentaje, de las fases presentes en el equilibrio se puede calcular mediante los diagramas de fases. Los campos monofásicos y bifásicos se deben tratar separadamente.

La solución es obvia para la región monofásica, ya que sólo existe una fase. El porcentaje es del 100 %. Refiriéndonos al punto *A* de la Fig. 2.13a, en la aleación de 60 % en peso de Ni y 40 % en peso de Cu a 1100 °C, sólo existe la fase α y la aleación es 100 % de α.

Si el punto composición-temperatura está localizado dentro de la región bifásica, el problema se complica un poco, pero se puede resolver con la regla de la palanca.

Fijándonos de nuevo en el punto *B* (Fig. 2.13), la aleación Cu-Ni tiene una composición 35 % en peso de Ni y 65 % en peso de Cu a 1250 °C, coexistiendo dos fases α y *L*. La dificultad radica en calcular la proporción de ambas.

La composición de la aleación viene dada por el punto *C*, al que corresponden unas fracciones de masa de las fases w_L y w_α, que se calculan aplicando la regla de la palanca:

$$w_L = \frac{s}{r+s} \cdot 100 \quad \text{y} \quad w_\alpha = \frac{r}{r+s} \cdot 100$$

Se puede obtener w_L restando las composiciones como:

$$w_L = \frac{C_\alpha - C}{C_\alpha - C_L}$$

Donde C_α = 43 % en peso de Ni; C = 35 % en peso de Ni; y C_L = 32 % en peso de Ni.

Recuerda

Los diagramas de fases no sólo existen en los sistemas metal-metal, sino que se han obtenido experimentalmente diagramas de fases muy útiles para diseñar y fabricar materiales cerámicos.

También se pueden obtener diagramas de fases para sistemas metálicos o cerámicos con más de dos componentes, aunque su interpretación es bastante compleja. Por ejemplo, un diagrama de fases ternario (tricomponente) se debe representar en tres dimensiones.

Sustituyendo se obtiene:

$$w_L = \frac{43 - 35}{43 - 32} = 0{,}73$$

De igual modo, se calcula la fase α:

$$w_\alpha = \frac{r}{r+s} = \frac{C - C_L}{C_\alpha - C_L} = \frac{35 - 32}{43 - 32} = 0{,}27$$

Resumiendo, si se conocen la temperatura y la composición y si se ha alcanzado el equilibrio, la regla de las fases se emplea para determinar las cantidades relativas o fracciones de fases en los campos bifásicos de aleaciones binarias. Es fácil confundir los procedimientos de determinación de composición de las fases con los de cantidades relativas de fases presentes. La composición de las fases se expresa en términos de concentración de los componentes. En una aleación monofásica, la composición de la fase coincide con la composición total de la aleación. En una aleación bifásica se debe utilizar la recta de reparto, cuyos extremos determinan las composiciones de las respectivas fases. Respecto a las cantidades relativas de fases, la fase equivale a la aleación (en una aleación monofásica). En una bifásica se debe utilizar la regla de la palanca, calculando la relación de las longitudes de los segmentos de la recta de reparto.

2.7 Diagramas de equilibrio de aleaciones totalmente solubles en estado líquido e insolubles en estado sólido

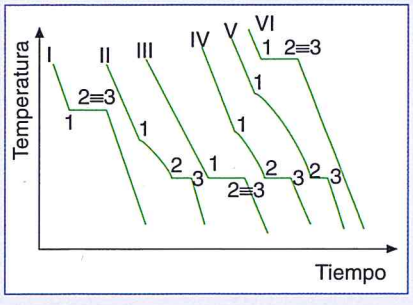


Fig. 2.14. *Curvas de enfriamiento de aleaciones totalmente solubles en estado líquido e insolubles en estado sólido.*

Se toma un número determinado de aleaciones con diferentes porcentajes de sus componentes *A-B*. Se representan sus curvas de enfriamiento en un diagrama temperatura-tiempo (Fig. 2.14).

Las curvas I y VI corresponden a los elementos puros. En ellas la temperatura permanece constante mientras dura la solidificación. De la observación del diagrama se puede deducir que en todas las aleaciones *A-B*, sea cual sea su concentración, la temperatura a la que acaban de solidificar es la misma (T_3). Más adelante se verá la importancia de este fenómeno.

Llevando estos datos a un diagrama de temperatura-concentración, y uniendo los puntos de características iguales, resulta el diagrama de equilibrio de la Figura 2.15.

La línea que une los puntos donde empieza la formación de los primeros cristales es la línea de *liquidus* (uniendo los puntos 1 de la Fig 2.14). Por encima de ella, todas las aleaciones se encuentran en estado líquido. La línea que une todos los puntos donde terminan de formarse los cristales es la línea de *solidus,* y por debajo de ella las aleaciones están en estado sólido (uniendo los puntos 3 de la Figura 2.14).

De la lectura e interpretación de estos diagramas, se pueden saber los puntos de fusión y solidificación de cualquier aleación; determinar la composición de una aleación para que funda a una temperatura fija; y lo más importante, saber cuál es la aleación de punto de fusión más bajo, llamada **eutéctica.** En la Figura 2.15 corresponde a la aleación III.

Las líneas de *solidus* y *liquidus* dividen el diagrama en cuatro campos. Dentro de cada uno de ellos toda aleación estará formada por las mismas fases (Fig. 2.16).

Cualquier punto de la zona *L* representa una sola fase, líquida y homogénea de concentración, de la aleación correspondiente, y más o menos fluida, según esté más o menos alejada de la línea de *liquidus*.

En la zona *L* + *A* existen dos fases bien definidas: una de líquido y otra de cristales de aleación *A*. Veamos qué pasa con una aleación de menor contenido de *B* que la aleación eutéctica, por ejemplo, la que representa la línea *a*-*d*:

a) En el punto *a*, todo el líquido es de concentración *A*-*B* 70-30, que es la de la aleación.

b) En el punto b_L comienzan a formarse los primeros núcleos cristalinos de *A*. La concentración de la fase líquida es de 70-30, y la correspondiente a los cristalinos, del punto b_S, es *A*-*B* 100-0.

c) En el punto *n* se tienen cristales de concentración n_S = *A*-*B* 100-0, y líquido de concentración n_L = *A*-*B* 55-45. Las cantidades relativas de cada fase se obtienen aplicando la regla de la palanca, de la que resulta:

$$W_L = \frac{\overline{n_S n}}{\overline{n_S n_L}} = \frac{100-70}{100-55} \cdot 100 = 66{,}7\,\%\ \text{de la fase líquida}$$

$$W_S = \frac{\overline{n n_L}}{\overline{n_S n_L}} = \frac{70-55}{100-55} \cdot 100 = 33{,}3\,\%\ \text{de la fase sólida}$$

d) En el punto *d* se tienen cristales de concentración d_S = *A*-*B* 100-0, y el resto será líquido, cuya concentración es la del punto *c*; es decir, el de la aleación eutéctica d_L = *A*-*B* 40-60.

$$W_L = \frac{\overline{d_S d}}{\overline{d_S c}} = \frac{100-70}{100-40} \cdot 100 = 50\,\%\ \text{de la fase líquida}$$

$$W_S = \frac{\overline{dc}}{\overline{d_S c}} = \frac{70-40}{100-40} \cdot 100 = 50\,\%\ \text{de la fase sólida}$$

e) A partir del punto *d* hacia abajo, las aleaciones están formadas por los cristales de *A*, formados entre b_L y *d* (cristales primarios de *A*), y de cristales mixtos de *B* + *A* (secundarios de *A*). Las concentraciones serán el 30 % del total de *B* y 70 % de *A*, subdividido en 50 % de *A* primario y 70 – 50 = 20 de *A* secundario.

f) En un aleación eutéctica resulta:

1. En un punto *e* dentro del campo *L*, la aleación se encuentra en estado líquido y los componentes totalmente disueltos; el porcentaje es el de la aleación *A*-*B* 40-60 y hasta el punto *c*.
2. Al llegar al punto *c* comienzan a cristalizar, al mismo tiempo, cristales del componente *A* y del componente *B*, íntimamente mezclados, formando cristales mixtos de composición total eutéctica.
3. Por debajo de *c* y hasta la temperatura ambiente, no hay cambio alguno.

Las aleaciones *eutécticas tienen la gran ventaja de fundir a la más baja temperatura posible de estas aleaciones*; por tanto, son las idóneas para fabricar piezas fundidas, por llenar mejor los moldes y ser más homogéneas.

g) Vamos a estudiar, por último, una aleación con mayor contenido de *B* que las eutécticas:

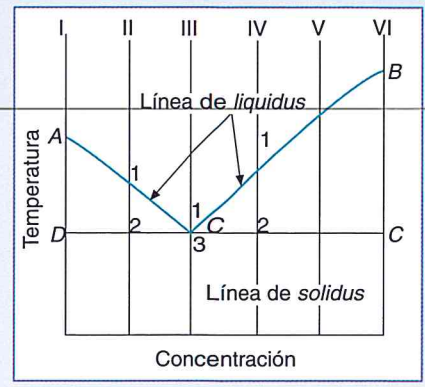


Fig. 2.15. *Diagrama de equilibrio de aleaciones totalmente solubles en estado líquido e insolubles en estado sólido.*

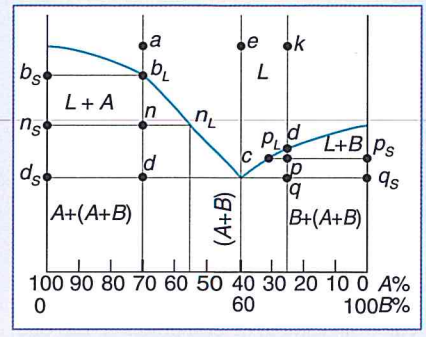


Fig. 2.16. *Campos de un diagrama de equilibrio de aleaciones totalmente solubles en estado líquido e insolubles en estado sólido.*

- **Reacción eutéctica.** Transformación de fases en la cual toda la fase líquida se transforma por enfriamiento en dos fases sólidas isotérmicamente.
- **Temperatura eutéctica.** Temperatura a la cual tiene lugar la reacción eutéctica.
- **Composición eutéctica.** Composición de la fase líquida que reacciona para formar dos nuevas fases sólidas a la temperatura eutéctica.
- **Punto eutéctico.** Punto determinado por la composición eutéctica y la temperatura correspondiente.

1. En el punto *k* se tiene líquido homogéneo de concentración igual a la de la aleación.
2. En *d* comienza la formación de fase sólida de cristales de componente *B*, en contacto con la fase líquida.
3. En el punto *p* coexisten dos fases, la líquida y la sólida. La sólida está formada por cristales puros de *B*. La líquida, de aleación *A*-*B* con concentración p_L = = *A*-*B* 32,5-67,5.

   La cantidad relativa de ambas fases se obtiene como en casos anteriores:

$$W_L = \frac{\overline{pp_S}}{\overline{p_L p_S}} = \frac{25}{32{,}5} \cdot 100 = 77\,\% \text{ fase líquida}$$

$$w_S = 100 - 77 = 23\,\% \text{ fase sólida, cristales } B$$

4. Al llegar a *q*, la fase líquida tiene una concentración *c* = *A*-*B* 40-60, la de la eutéctica; mientras que la sólida continúa siendo de cristales de elemento puro *B*. Las cantidades de una y otra son:

$$W_L = \frac{\overline{qq_S}}{\overline{cq_S}} = \frac{25}{40} \cdot 100 = 62{,}5\,\% \text{ fase líquida}$$

$$w_S = 100 - 62{,}5 = 37{,}5\,\% \text{ fase sólida, cristales } B$$

5. Al llegar a este punto, en que la concentración de la fase líquida es la eutéctica, toda ella se transforma en fase sólida formada por cristales mixtos del elemento *A* y el *B*, de concentración la eutéctica. Así pues, en esta zona se hallan en equilibrio cristales de *B* libres y cristales mezclados de *A* y *B*. Lo mismo sucede con todas las aleaciones comprendidas entre la aleación eutéctica y la de 100 % de *B*.

Las aleaciones anteriores a la eutéctica se llaman **hipoeutécticas,** y las posteriores, **hipereutécticas.**

Recuerda

Las transformaciones de fases transcurren con o sin cambio de composición. Las que no alteran la composición se denominan transformaciones congruentes. Por el contrario, en una transformación incongruente se produce un cambio en la composición. Ejemplos de transformaciones congruentes son: las transformaciones alotrópicas y la fusión de materiales puros. Las reacciones eutéctica y eutectoide, así como la fusión de aleaciones isomórficas, son ejemplos de transformaciones incongruentes.

2.8 Aleaciones hierro-carbono: composición, constitución y estructura

El hierro puro tiene muy pocas aplicaciones industriales, pero formando aleaciones con el carbono y otros elementos, es el metal más empleado en la industria moderna. La aleación fundamental es la de hierro-carbono. Por eso, su estudio es fundamental en la tecnología del hierro.

Como todas las aleaciones, está caracterizada por la composición química, los constituyentes y las estructuras.

A Composiciones de las aleaciones Fe-C

A temperatura ambiente, todo el carbono que está presente en las aleaciones Fe-C, se encuentra en forma de carburo de hierro, salvo una pequeñísima parte que está disuelto en hierro α (ferrita).

Conforme se va elevando la temperatura, se disocia el carburo de hierro y queda el carbono formando solución sólida con el hierro γ (austenita).

Las aleaciones con contenidos de carbono comprendidos entre 0,10 y 1,76 %, tienen unas propiedades y utilidades muy definidas, en el denominado campo de los **aceros.** Los aceros, a su vez, pueden alearse con otros elementos, formando los aceros aleados o especiales.

Si el porcentaje de carbono sobrepasa el 1,76 %, las aleaciones hierro-carbono se llaman **fundiciones.** La máxima proporción de carbono que una aleación puede disolver es 6,67 %, compuesto denominado **cementita** (Fe_3C puro). Las fundiciones no se pueden forjar.

Hay que hacer notar que, tanto los aceros como las fundiciones, desde el punto de vista químico, presentan impurezas por elementos como el azufre, fósforo, etc. Este tipo de impurezas se desprecian a la hora de estudiar las aleaciones hierro-carbono y su diagrama de equilibrio.

B Constitución de las aleaciones Fe-C

Las aleaciones están formadas por constituyentes, cuya naturaleza varía en función de la concentración de sus componentes químicos y la temperatura. Los constituyentes más representativos son los siguientes:

a) **Ferrita:** solución sólida de carbono en hierro α. Su solubilidad es tan pequeña a temperatura ambiente, que disuelve como máximo el 0,008 % de carbono. Por esta razón, se considera a la ferrita como hierro α puro. Es el más blando y dúctil constituyente de los aceros. Cristaliza como hierro alfa en red cúbica centrada en el cuerpo. Tiene una dureza de 90 HB y una resistencia a la rotura de 28 kp/mm^2, puede sufrir alargamientos del 30 al 40 %, y posee propiedades magnéticas.

b) **Cementita** (Fe_3C): es el constituyente más duro y frágil de los aceros, puede alcanzar una dureza de 800 HB, tiene propiedades magnéticas hasta los 210 °C, y a partir de esta temperatura pierde las propiedades magnéticas. Cristaliza en redes octorrómbicas.

c) **Perlita:** constituyente formado por 86,5 % de ferrita y 13,5 % de cementita. Tiene una dureza de 200 HB, una resistencia a la rotura de 80 kp/mm^2, y un alargamiento del 15 %. Presenta estructura laminar si el enfriamiento ha sido lento (**perlita laminar**), y más borrosa si el enfriamiento es más brusco (**perlita sorbítica**). Si la perlita laminar la calentamos hasta una temperatura de 723 °C, la cementita adquiere forma de glóbulos incrustados en la masa de la ferrita (**perlita globular**).

d) **Austenita:** está formada por una solución sólida por inserción de carbono en hierro γ. La proporción de carbono disuelto varía desde el 0 al 1,76 %. Es el constituyente más denso de los aceros. La austenita está formada por cristales cúbicos de hierro γ, donde los átomos de carbono están intercalados en las aristas y en el centro. Su dureza puede alcanzar los 300 HB, una resistencia de 100 kp/mm^2, y un alargamiento de un 30 %. No es magnética.

e) **Martensita:** tras la cementita, es el constituyente más duro de los aceros. La martensita es una solución sólida sobresaturada de carbono en hierro α. Se obtiene por enfriamiento rápido de la austenita de los aceros, después de haber sido calentada para conseguir una constitución austenítica. Se presenta en forma de agujas y cristaliza en el sistema tetragonal. La proporción de carbono no es constante y varía hasta un contenido máximo de 0,89 %, aumentando su dureza, resistencia mecánica y fragilidad con la proporción de carbono. Su dureza tiene un margen de 50 a 68 HRC, su resistencia varía de 175 a 250 kp/mm^2, y su alargamiento de 2,5 a 0,5 %. Presenta propiedades magnéticas.

f) **Troostita:** constituyente intermedio de la martensita y sorbita. Se produce mediante una transformación isotérmica de la austenita entre las temperaturas de 500 a 600 °C. Se enfría rápidamente la austenita hasta el intervalo 500-600 °C, y

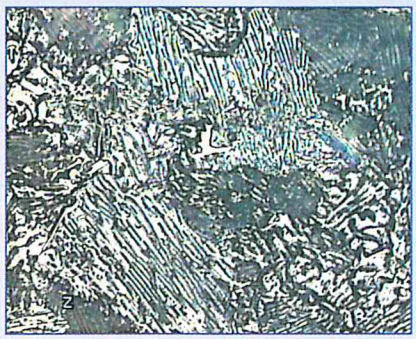


Fig. 2.17. *Microestructura perlítica de un acero eutectoide mostrando láminas alternas de ferrita α (fase clara) y Fe_3C (láminas más delgadas y oscuras).*

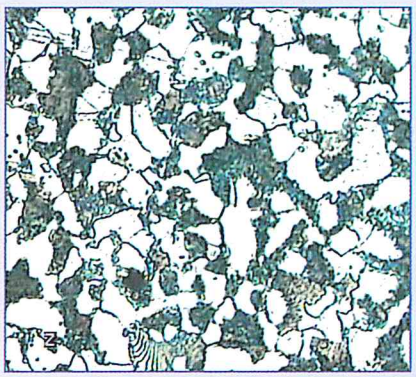


Fig. 2.18. *Microfotografía de un acero 0,38 % C con una microestructura constituida por perlita y ferrita proeutectoide.*

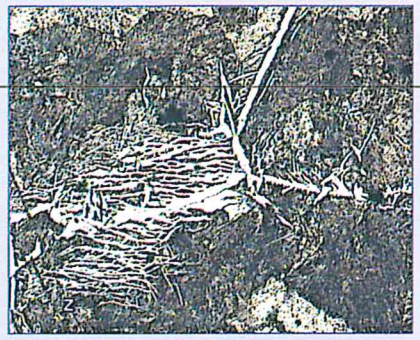


Fig. 2.19. *Microestructura de un acero con 1,4 % C formado por cementita proeutectoide blanca reticulada alrededor de las colonias de perlita.*

posteriormente se mantiene la temperatura constante, hasta que toda la austenita se convierte en troostita. Se presenta en forma de nódulos de láminas radiales de cementita sobre ferrita. Su dureza es de 450 HB, y su resistencia 250 kp/mm^2.

g) **Sorbita:** se produce también por transformación isotérmica de la austenita a temperatura comprendida en el intervalo de 600 a 650 °C. El procedimiento es similar al anterior. Se presenta formando laminillas más finas que las de troostita y similares a las de perlita. Presenta una dureza de 350 HB, y una resistencia mecánica de aproximadamente 100 kp/mm^2.

h) **Bainita:** también se produce por una transformación isotérmica de la austenita, en el intervalo de temperaturas que va de 250 a 550 °C. La bainita se produce en un temple defectuoso, llamado isotérmico o bainítico. Su fin no es transformar la austenita en martensita (temple clásico), sino que es la transformación total de la austenita en bainita.

C Estructuras de las aleaciones Fe-C

Podemos distinguir tres tipos de estructuras:

- **Estructura cristalina:** no es uniforme, varía según los constituyentes de la aleación, y éstos cambian con la composición y temperatura.
- **Estructura micrográfica:** el elemento fundamental de esta estructura es el grano, que en los aceros tiene gran importancia, por lo que es preciso tenerlos en cuenta a la hora de la formación y desarrollo de su tamaño en los tratamientos térmicos. Las propiedades de los aceros son, en general, peores cuanto mayor es el tamaño del grano, a excepción de la capacidad de trabajarlo con máquinas, que se ve aumentada con el tamaño del grano.
- **Estructura macrográfica:** depende de las impurezas que contenga el acero y de la forja a que puede ser sometido.

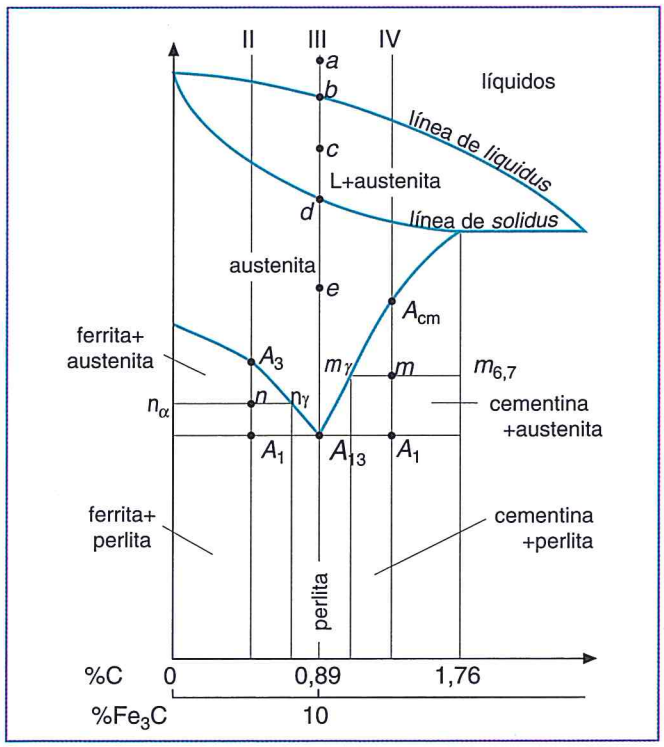


Fig. 2.20. *Detalle del diagrama hierro-carburo de hierro, zona de los aceros.*

2.9 Diagrama de equilibrio con transformaciones en estado sólido

Entre los diagramas de equilibrio, el correspondiente a las aleaciones hierro-carbono es el más importante desde el punto de vista industrial. Lo estudiaremos en profundidad más adelante. Sin embargo, nos vamos a ayudar de una parte del diagrama para estudiar este tipo de transformaciones.

La aleación hierro-carbono, en realidad, es una aleación hierro-carburo de hierro (Fe_3C) (6,67 % de C y 93,33 % de Fe).

En esta parte del diagrama vamos a elegir tres aleaciones tipo, identificadas con las cifras II, III y IV (Fig. 2.20).

a) **Aleación III (0,89 % de C)**

En *a* toda la aleación está en estado líquido. En *b* comienzan a formarse cristales de austenita. En *c* coexisten dos fases: fase líquida y fase sólida. En *d* se solidifica el último resto del líquido.

Entre *d* y A_{13} los cristales son todos de austenita, solución sólida de cementita en hierro γ.

En A_{13} el hierro γ (*CCC*) se transforma en hierro α (*CC*), que no es capaz de mantener disuelta a la cementita. Los cristales de austenita se transforman en otros de hierro α (ferrita) y carburo de hierro (cementita), denominados perlita.

b) **Aleación II (C < 0,89 %)**

Sucede lo mismo que en la anterior, hasta llegar al punto A_3. En este momento empiezan a transformarse los cristales de hierro γ en hierro α o ferrita. En *n* (0,45 % de C) ya se han transformado una serie de cristales de hierro α en hierro α. La concentración y cantidad relativa de cada fase se calcula como en casos anteriores:

- Los cristales de ferrita son hierro puro.
- Los cristales de austenita tienen la concentración correspondiente al punto n_γ (aproximadamente 0,75 % de C):

$$W_\alpha = \frac{\overline{nn_\gamma}}{\overline{n_\alpha n_\gamma}} \cdot 100 = \frac{0{,}30}{0{,}75} \cdot 100 = 40\,\%\ \text{ferrita}$$

$$W_\gamma = \frac{\overline{nn_\alpha}}{\overline{n_\alpha n_\gamma}} \cdot 100 = \frac{0{,}45}{0{,}75} \cdot 100 = 60\,\%\ \text{austenita, o}$$

$$w_\gamma = 100 - w_\alpha = 100 - 40 = 60\,\%\ \text{austenita}$$

- Al alcanzar A_1 se tendrán cristales de hierro α y cristales de austenita (0,89 % de C), y las cantidades serán:

$$w_\alpha = \frac{0{,}89 - 0{,}45}{0{,}89} \cdot 100 = 49\,\%\ \text{ferrita} \qquad w_\gamma = \frac{0{,}45}{0{,}89} \cdot 100 = 51\,\%\ \text{austenita, o}$$

$$w_\gamma = 100 - w_\alpha = 100 - 49 = 51\,\%\ \text{austenita}$$

- Del punto A_1 hacia abajo, la ferrita primaria sigue invariable y la austenita de concentración 0,89 % de carbono se transforma en perlita (Fig. 2.21).

c) **Aleación IV (C > 0,89 %)**

Sucede lo mismo que en los otros casos hasta llegar al punto A_{cm}, donde comienzan a formarse cristales de cementita. A partir de ese punto va empobreciéndose la austenita en contenido de carbono, y al llegar al punto A_1 alcanza la concen-

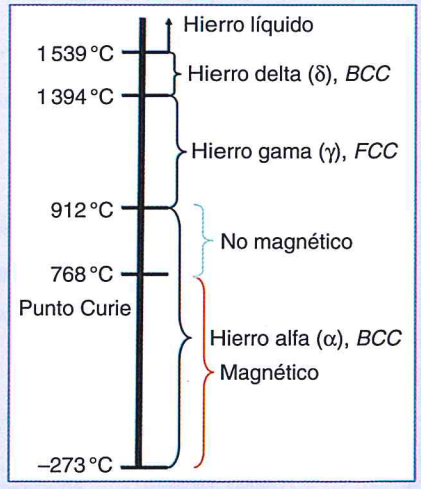


Fig. 2.21. *El hierro puro presenta tres variedades alotrópicas durante el enfriamiento. Al pasar la red cristalina de BCC a FCC hay una disminución de volumen y, por tanto, un aumento de la densidad. Ello es debido a que en la red FCC los átomos están más «empaquetados» que en la BCC.*

tración A_{13} (0,85 % de C). En los puntos intermedios entre A_{cm} y A_1 se puede saber la concentración de la austenita y de la cantidad de ella y de la cementita segregada.

Para *m* se tendrá que la concentración de austenita es la correspondiente al punto *mg* (aproximadamente 1,1 % de C). Las cantidades serán:

$$w_{Fe_3C} = \frac{mm\gamma}{m_\gamma\, m_{6,7}} \cdot 100 = \frac{1,3 - 1,1}{6,7 - 1,1} \cdot 100 = 3,57\,\%\ \text{cementita}$$

$$w_\gamma = 100 - w_{Fe_3C} = 100 - 3,57 = 96,43\,\%\ \text{austenita}$$

Por debajo de A_1 se transforma en perlita, y la cementita permanece.

Si se compara esta parte del diagrama Fe-C, con los diagramas de aleaciones eutécticas, se aprecia la similitud de formas y su comportamiento semejante. Existe una gran diferencia, y es que en el diagrama Fe-C se parte de una aleación en estado sólido y las transformaciones se logran siempre en este estado. Debido a esta similitud, a la aleación de 0,89 % de C se le llama **eutectoide.**

El constituyente eutectoide es la perlita, formada por cristales mixtos de los dos componentes, hierro y carburo de hierro, también como en aquéllos, que eran cristales mixtos de *A* y *B*.

Las aleaciones de menos de 0,89 % de *C* se llaman **hipoeutectoides** y las de más de 0,89 **hipereutectoides.**

Sabías que...

La adición de otros elementos de aleación al Fe-C cambia por completo el diagrama de fases. Así, la adición de W hace elevar la temperatura del punto eutectoide, sin embargo la adición de Ni hace que baje. En general, los aceros se alean para modificar su resistencia a la corrosión o sus propiedades en tratamiento térmico.

2.10 Análisis del diagrama Fe-C

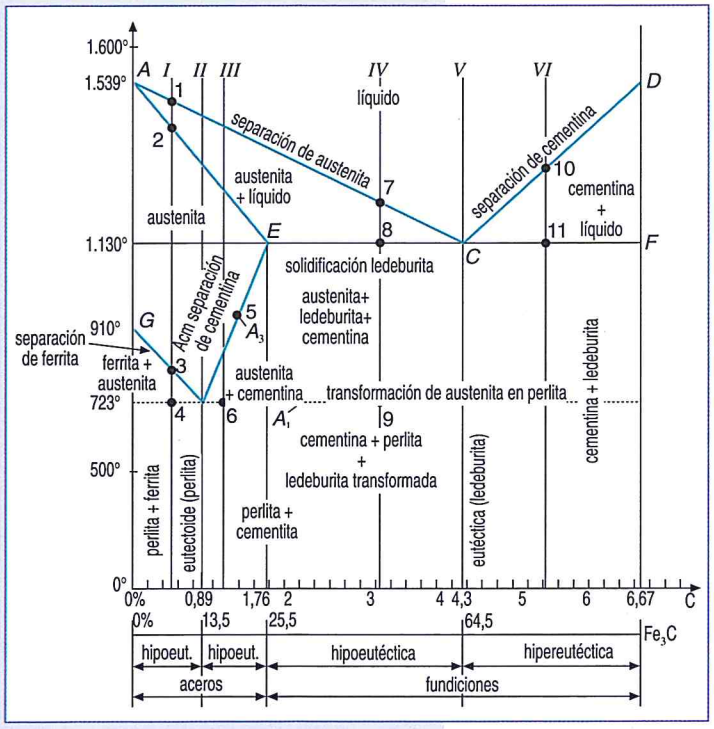


Fig. 2.22. *Diagrama Fe-C simplificado.*

Conocidos los componentes y constituyentes que podemos encontrar en las aleaciones hierro-carbono, vamos a determinar cuáles de ellos las forman, según sean las proporciones de hierro y carbono, así como la temperatura a que se encuentran.

En la Fig. 2.22 se ha representado un diagrama simplificado de hierro-carbono de su observación y análisis; se puede deducir:

1. La línea *ACD* es la línea de *liquidus,* a partir de la cual comienzan a solidificar las aleaciones del sistema. La línea *AECF* o línea de *solidus* indica las temperaturas pertenecientes al final de la solidificación.
2. En el diagrama se pueden destacar una serie de puntos:
   - El punto *A* coincide con la temperatura de solidificación del hierro en estado puro.
   - El punto *C* representa la aleación eutéctica, con una proporción de carbono del 4,3 %, compuesta por austenita y cementita formando la ledeburita.
   - El punto *E* es el de máxima solubilidad del carbono en hierro γ, que corresponde a una proporción de carbono del 1,76 %.
   - El punto *D* está en el límite del diagrama 6,67 % de carbono que corresponde a la cementita pura.
   - En el punto 5 o eutectoide, la austenita se transforma en perlita. Esta aleación tiene el 0,89 % de carbono.

Para la mejor comprensión del diagrama, estudiaremos el proceso de solidificación de seis aleaciones de los siguientes porcentajes de carbono: 0,5; 0,89; 1,2; 3,2; 4,3 y 5,4 %.

- Aleación I (0,5 % de C). Por encima del punto 1 existe solamente la fase líquida. Comienza la formación de austenita hasta que en 2 solidifica totalmente. En el punto 3 el hierro γ se transforma progresivamente en ferrita o hierro α. Mientras dura la transformación anterior, la austenita residual se enriquece en carbono hasta que en el punto 4, con una proporción de 0,89 % de C, se convierte en perlita.
- Aleación II (0,89 % de C). Comportamiento idéntico al anterior, con una sensible diferencia, y es que no existe el punto 3, porque toda la austenita se transforma bruscamente en perlita. Es la llamada eutectoide.
- Aleación III (1,2 % de C). En el punto 5 comienzan a separarse cristales de cementita, empobreciéndose progresivamente en carbono la austenita restante, hasta que en el punto 6 a la temperatura de 723 °C el porcentaje es de 0,89 %, y se transforma bruscamente en perlita.
- Aleación IV (3,2 % de C). En el punto 7 comienza la solidificación y se forma austenita. Cuando el líquido residual llega a la línea eutéctica, todo él se transforma en ledebu-rita, punto 8. Conforme desciende la temperatura, la austenita va segregando cementita preeutéctica, hasta que en el punto 9 se convierte en perlita. Como la ledeburita está formada por el 52 % de cementita primaria y el 48 % de austenita, también se transforma en perlita (ledeburita transformada).
- Aleación V (4,3 % de C). Idéntica a la anterior, aunque en el punto *C* presenta un paso brusco de solidificación en ledeburita (aleación eutéctica).
- Aleación VI (5,4 % de C). En el punto 10 comienzan a formarse cristales de cementita, mientras que la fase líquida va perdiendo carbono hasta que a la temperatura de 1130 °C solidifica en ledeburita con un porcentaje de carbono de 4,3 %.

- **Composición hipoeutéctica.** Aquella que se encuentra a la izquierda del punto eutéctico.
- **Composición hipereutéctica.** Aquella que se encuentra a la derecha del punto eutéctico.

- **Aleaciones y metales férricos.** Metales y aleaciones que contienen un alto porcentaje de hierro.

2.11 Aleaciones férricas

Su principal componente es el hierro, y son las que más se producen y utilizan. Esto puede ser debido a las siguientes razones:

- En la corteza terrestre existen abundantes compuestos de hierro.
- Los aceros se pueden fabricar mediante técnicas relativamente económicas.
- Las aleaciones férricas son muy versátiles, es decir, se pueden modificar hasta conseguir determinadas propiedades físico-químicas y mecánicas.

Su principal inconveniente es su facilidad de corrosión.

Se puede establecer su clasificación en función del porcentaje de carbono.

- Acero. Aleación de Fe-C forjable, cuya proporción de carbono está comprendida entre 0,10-1,76 %.
- Fundición. Aleación Fe-C no forjable, cuya proporción de carbono está comprendida entre 1,76-5 %.
- Hierro. Metal técnicamente puro, o con una proporción de carbono inferior a 0,03 %. Se puede obtener por procedimientos electrolíticos, pero tiene pocas aplicaciones industriales.

2.12 Clasificación de los aceros

A En función del procedimiento de fabricación

Los aceros se clasifican en aceros Bessemer, Thomas, Siemens, eléctricos, al crisol y hierros pudelados (aceros de bajo contenido en carbono).

En España, los aceros más utilizados son los Bessemer, Siemens y eléctricos. Las especificaciones técnicas de estos tres tipos de aceros se reflejan en la tabla siguiente.

Aceros/componentes	*% P*	*% S*	*% O_2*	*Aplicaciones*
Aceros Bessemer	0,035	< 0,07	< 0,06	0,15 Aceros comunes
Aceros Siemens	0,020	< 0,04	< 0,06	0,10 Aceros comunes
Aceros eléctricos	0	< 0,035	< 0,035	0,050 Aceros al C y alados

Tabla 2.2. *Composición de los aceros Bessemer, Siemens y eléctricos.*

Recuerda

Los aceros inoxidables son un grupo de aceros que contienen un 12 % de cromo, proporcionando una extraordinaria resistencia a la corrosión.

Los aceros para herramientas tienen un alto contenido en carbono que les proporciona alta dureza, alta tenacidad y una elevada resistencia mecánica a temperaturas altas.

B En función del porcentaje de carbono

Existen tres tipos de aceros:

- **Aceros hipoeutectoides.** En ellos, el porcentaje de carbono es inferior al del punto eutectoide.
- **Aceros eutectoides.** En éstos, el porcentaje de carbono es igual al del punto eutectoide.
- **Aceros hipereutectoides.** El porcentaje de carbono es superior al del punto eutectoide.

El punto eutectoide para los aceros al carbono corresponde a un 0,89 % de carbono.

C En función de su constitución interna

Esta clasificación es válida para aceros calentados hasta austenización completa y enfriados al aire. Puede ocurrir que si las piezas son muy grandes, el núcleo o centro de la pieza tenga una constitución distinta a la superficie y capas superficiales.

- **Aceros perlíticos.** Constituidos después del enfriamiento por perlita y ferrita o perlita y cementita, dependiendo de si el porcentaje de carbono es menor o mayor al eutectoide. Son los aceros normales, los aceros al carbono y los aceros de baja y media aleación.
- **Aceros martensíticos.** Formados en su mayor parte por martensita. En realidad son aceros perlíticos, cuya velocidad de temple es muy lenta, y son templados después del enfriamiento al aire. Como ejemplo, caben citarse los aceros al Cr-Ni y Cr-Ni-Mo, y los aceros inoxidables de 0,30 % de C y 30 % de Cr.
- **Aceros austeníticos.** Constituidos por austenita a la temperatura ambiente. Entre ellos destacan los aceros al Cr-Ni y los inoxidables de 18 % de Cr. Son fácilmente reconocibles porque no son atraídos por un imán, ya que el hierro γ de la austenita no es magnético.

- **Aceros ferríticos.** Están formados por ferrita a cualquier temperatura. No se pueden templar porque no alcanzan el estado austenítico por calentamiento y, por tanto, el martensítico en el enfriamiento. Pertenecen a este grupo los aceros de bajo contenido de carbono.

- **Aceros con carburo.** Contienen un porcentaje de carburos de elementos de aleación muy superiores al que se considera como normal en los aceros al carbono. La temperatura de temple es más elevada, de 900 a 1 300 °C, para conseguir la dilución de los carburos. Ejemplos: aceros rápidos, indeformables, etcétera.

D En función de su composición

Podemos encontrar dos grupos fundamentales: aceros al carbono y aceros aleados.

- Los aceros al carbono están formados por hierro y carbono, y el porcentaje de otros elementos no debe superar los preestablecidos según las normas.
- Los aceros aleados, además del carbono e impurezas, contienen elementos de aleación voluntaria, como cromo, níquel, molibdeno, etc. Estos elementos aleados modifican las propiedades de los aceros, aumentando o disminuyendo la templabilidad, la dureza, etc.

Serie	*Grupo*	*Propiedades y aplicaciones*
1. Aceros finos de construcción general	1. Finos al carbono 2. y 3. Aleados de gran resistencia 4. Aleados de gran elasticidad 5. y 6. De cementación 7. De nitruración	Son no aleados. Cuanto más carbono contienen son más duros y menos soldables. Se incluyen también aceros con tratamientos térmicos y mecánicos específicos para dar resistencia, elasticidad, ductilidad, y dureza superficial.
2. Aceros para usos especiales	1. De fácil mecanización 2. De fácil soldadura 3. De propiedades magnéticas 4. De dilatación térmica específica) 5. (Resistentes a la fluencia)	Generalmente son aceros aleados o tratados térmicamente.
3. Aceros resistentes a la oxidación y corrosión	1. Inoxidables 2. Para válvulas de motores 3. Refractarios	Son aceros basados en la adición de cantidades considerables de cromo y níquel, a los que se suman otros elementos para propiedades más específicas. Resistentes a ambientes húmedos, agentes químicos y altas temperaturas.
4. Aceros de emergencia	1. y 2. De alta resistencia 3. Para cementar	
5. Aceros para herramientas	1. Al carbono para herramientas 2., 3. y 4. Aleados para herramientas 5. Rápidos	Son aceros aleados con tratamientos térmicos que les dan características muy particulares de dureza, tenacidad y resistencia al desgaste y a la deformación por calor.

Tabla 2.3. *Clasificación de los aceros según la norma UNE 36010.*

2.13 Fundiciones



Fig. 2.23. *Microfotografía de una fundición gris.*

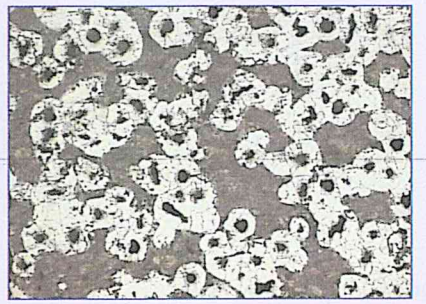


Fig. 2.24. *Fundición esferoidal.*

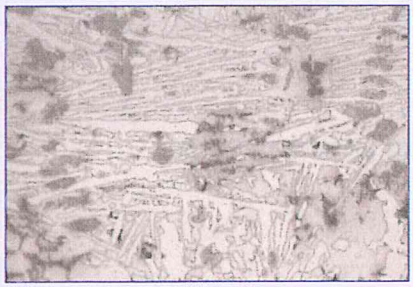


Fig. 2.25. *Fundición blanca.*

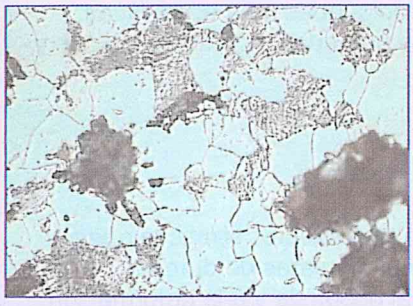


Fig. 2.26. *Microfotografía de la fundición maleable.*

Son aleaciones férricas con un porcentaje de carbono superior al 2,1 %. En la práctica, las fundiciones contienen entre el 3 y el 4,5 % de carbono. Funden a temperaturas inferiores a los aceros, que varían entre 1150 y 1300 °C, por lo que se moldean con facilidad. La tendencia que tienen las fundiciones a la grafitización (formación de grafito) se regula mediante la composición y la velocidad de enfriamiento. En la mayoría de las fundiciones, el carbono aparece como grafito, y la microestructura y las propiedades mecánicas dependen de la composición y del tratamiento térmico. Los tipos más comunes de fundición son fundición gris, esferoidal, blanca y maleable.

A Fundición gris

El carbono varía entre el 2,5 y el 4,0 %. Generalmente, en las fundiciones grises el grafito aparece en forma de escamas o láminas (Fig. 2.23).

Mecánicamente son frágiles y poco resistentes a la tracción. La resistencia y la ductilidad a los esfuerzos de compresión son muy elevados. Una propiedad muy característica de estas fundiciones es su efectividad en el amortiguamiento de las energías de tipo vibracional, de ahí que se construyan con fundición gris las bancadas de las máquinas. Tienen alta resistencia al desgaste. Son muy fáciles de moldear por su gran fluidez y, por tanto, se pueden obtener piezas de formas muy complicadas que, al solidificar, presentan poca contracción. Son uno de los materiales férricos más baratos.

B Fundición esferoidal

Se forma con pequeñas adiciones de magnesio y/o cesio a la fundición gris, que modifican su microestructura, resultando que el grafito, en vez de escamas, presenta forma esferoidal (Fig. 2.24).

Las fundiciones esferoidales son más resistentes y más dúctiles que las grises de grafito laminar, y tienen propiedades mecánicas similares a las del acero. Por ejemplo, una fundición dúctil ferrítica tiene una resistencia a la tracción comprendida entre 380 y 480 MPa. Estas fundiciones se utilizan para fabricar cuerpos de bomba, pistones, cigüeñales, etcétera.

C Fundición blanca y maleable

Partiendo de fundiciones bajas en carbono, que contengan menos de 1,0 % de silicio, y aumentando considerablemente la velocidad de enfriamiento, la mayoría del carbono se convierte en cementita en lugar de grafito, obteniendo la denominada fundición blanca, porque su superficie de rotura presenta este color (Fig. 2.25).

A causa de la gran cantidad de cementita que presenta, la fundición blanca es extremadamente dura y muy frágil, hasta el punto de no poderse mecanizar. Su aplicación se limita a componentes de gran dureza y resistencia al desgaste y sin ductilidad, como los cilindros de laminación.

Calentando la fundición blanca hasta temperaturas comprendidas entre 800 y 900 °C durante largo tiempo y en atmósfera inerte (para prevenir la oxidación), la cementita se descompone y forma grafito en forma de racimos o rosetas (Fig. 2.26).

La microestructura es similar a la de la fundición esferoidal, por lo que presenta una resistencia relativamente alta y apreciable ductilidad o maleabilidad. Sus aplicaciones se encuentran en engranajes de transmisión, cajas de diferencial, etcétera.

Autoevaluación

1 Industrialmente se forman aleaciones para:

a) Mejorar determinadas propiedades de los metales puros.
b) Rebajar los puntos de ebullición.
c) Disolver mejor los metales.

2 En una disolución, cuando disolvente y soluto no tenga la misma red cristalina, se considera disolvente al elemento que:

a) Esté presente en mayor proporción.
b) No conserva en la disolución su red cristalina.
c) Conserva en la disolución su red cristalina.

3 Cuando hay una diferencia de tamaño entre los átomos de soluto y los de disolvente sustituidos en una aleación se observa:

a) Un aumento en la carga de rotura del material, pero se vuelve más frágil.
b) Al ser de sustitución, las propiedades quedan semejantes a las que había.
c) Debido a la deformación de la red disminuye la resistencia del material.

4 En los diagramas de solidificación de un metal puro y de una aleación no eutéctica mientras dura la solidificación, la termperatura:

a) Disminuye progresivamente hasta completar la solidificación.
b) Se mantiene constante hasta completar la solidificación.
c) Dependiendo de la temperatura que se alcanzó en el horno y de la calidad del aislamiento de las paredes, unas veces solidifica manteniendo constante la temperatura y otras disminuye.

5 Las sopladuras en los metales fundidos son:

a) Corrientes de aire que lo enfrían.
b) Un material extraño que queda atrapado durante la solidificación.
c) Huecos que quedan al solidificar debidos a la contracción del material.

6 La línea de *liquidus* en un diagrama de equilibrio separa:

a) La temperatura por debajo de la cual la aleación está toda en estado sólido.
b) La temperatura a partir de la cual la aleación está toda en estado líquido.
c) La temperatura de fusión de la aleación

7 El constituyente más duro de los aceros es:

a) La cementita o carburo de hierro.
b) La aleación eutéctoide perlita, ya que tiene cementita y ferrita.
c) La martensita que se obtiene tras un tratamiento térmico.

8 Una aleación eutéctica es:

a) La que tiene la misma proporción de soluto que de disolvente.
b) La que su composición es tal que solidifica manteniendo constante la temperatura.
c) En realidad no es una aleación es un compuesto químico.

9 ¿Cuál es el porcentaje máximo de C que puede introducirse en una aleación Fe-C para que la mezcla sea considerada acero?

a) Aproximadamente el 2 %.
b) Aproximadamente el 6,67 %.
c) Aproximadamente el 4,3 %.

10 Al calentar el hierro desde la temperatura ambiente a la de austenización experimenta:

a) Un aumento de volumen por efecto de la temperatura.
b) Una disminución de volumen al cambiar la estructura cristalina
c) Se compensa la dilatación con la disminución de volumen al pasar de BCC a FCC.

Cuestiones y ejercicios

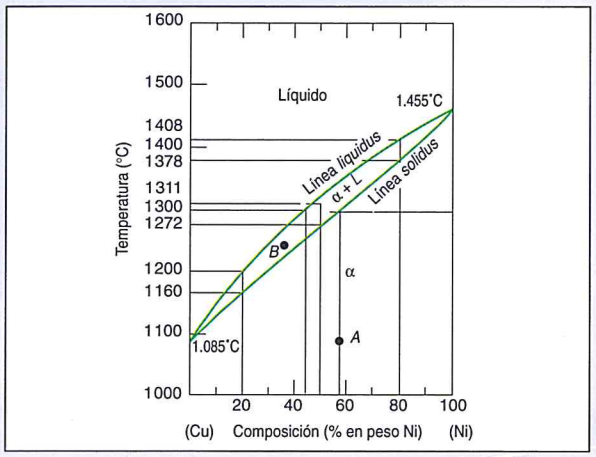
1. ¿Qué es una aleación?
2. ¿Quién es el disolvente en una aleación?
3. Calcular la composición porcentual en masa que tiene una aleación con 220 kg de Ti, 14,5 kg de Al y 9,5 kg de V.
4. Se desea obtener una aleación de acero al 0,85 % de Cr. Calcular la cantidad de Cr que se deben añadir a 2 Tm de acero que carece de dicho elemento.
5. Una ferroaleación contiene el 65 % de Cr. ¿Qué cantidad de dicha ferroaleación se debe utilizar para preparar la aleación anterior?
6. ¿Cuál es el objetivo de añadir elementos de aleación a un metal?
7. A un metal se le añade un elemento de aleación cuyo tamaño atómico es superior para formar una aleación de sustitución ¿Qué cabe esperar del límite elástico?
8. ¿Qué es una solución sólida de inserción?
9. Con ayuda de la Tabla 2.1 determina la energía necesaria, expresada en kWh, para fundir 1 000 kg de titanio. Compara con la precisa para fundir la misma cantidad de magnesio y de hierro.
10. Si las densidades del magnesio, titanio y hierro son respectivamente 1 740, 4 540 y 7 870 kg/m^3, compara la anterior energía pero para fundir 1 m^3 de cada material en lugar de 1 000 kg.
11. ¿Cómo se llaman los núcleos de formación de redes cristalinas en la solidificación de metales puros?
12. ¿En qué consisten los rechupes y las sopladuras?
13. Define componente, fase y grados de libertad de un sistema material.
14. ¿En qué estado se encuentran las aleaciones por encima de la línea de *liquidus*? ¿Y por debajo de la línea de *solidus*?
15. Te facilitamos a continuación unos tamaños atómicos y estructuras cristalinas de metales. Propón las parejas que pueden formar una aleación isomorfa.

Metal	*Estructura cristalina*	*Radio atómico (nm)*
Pt	FCC	0,44
Cu	FCC	0,128
Au	FCC	0,144
Ni	FCC	0,125
Al	FCC	0,143
Na	BCC	0,185
W	BCC	0,137
Pt	FCC	0,138
K	BCC	0,231
Ir	FCC	0,135

16. ¿Qué es una aleación eutéctica? ¿Cuáles son sus características fundamentales?

Concentración (% Au)	*Temperaturas liquidus (°C)*	*Temperaturas solidus (°C)*
0	1 085	1 085
20	1 042	1 019
40	996	973
60	946	934
80	911	911
90	942	928
95	984	974
100	1 064	1 064

17. Para una aleación Cu-Au se facilitan las temperaturas de la línea de *liquidus* y de *solidus.* Dibujar el diagrama resultante.
18. Dibuja la parte del diagrama Fe-C que corresponde sólo a los aceros. Distingue las transformaciones que ocurren en función del porcentaje de carbono.
19. ¿Qué variedades alotrópicas presenta el hierro?
20. Observa el siguiente diagrama de fases Cu-Ni.



Responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuál es la temperatura de inicio y fin del proceso de solidificación para las siguientes composiciones?

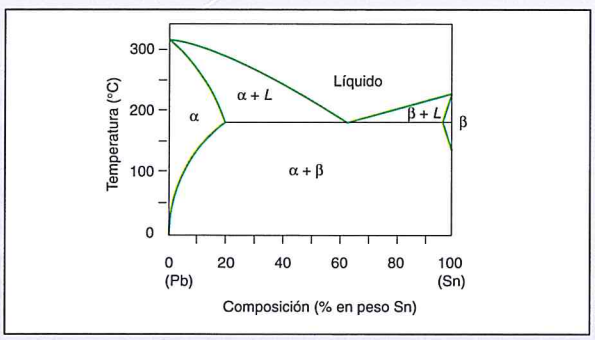
• 20 % de Cu. • 50 % de Cu. • 20 % de Ni.

b) ¿Cuál es la temperatura mínima en que encontraremos la aleación en estado líquido, para cualquier composición?

c) ¿A partir de qué tanto por ciento de Cu una aleación estaría totalmente líquida a 1 300 °C? ¿Y sólida?

d) Calcula el número de fases, composición de cada una y cantidades relativas de cada fase para una aleación del 50 por 100 de Cu a 1 300 °C.

21 Observa el siguiente diagrama de fases de la aleación Pb-Sn y responde a las siguientes cuestiones:

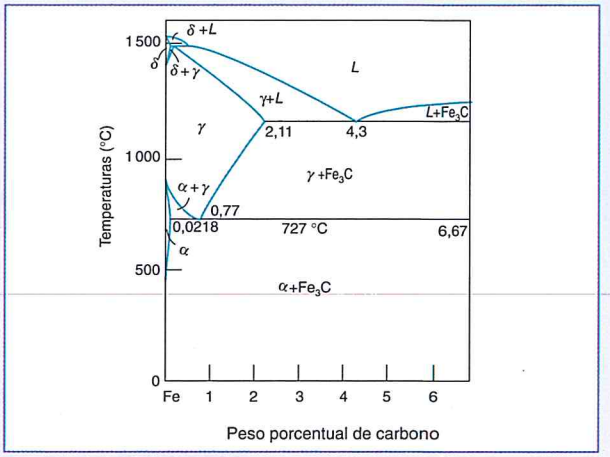


a) En una aleación de composición 40 % de Sn, ¿cuál es la variación de temperatura mientras dura el proceso de solidificación?

b) ¿Cuál es la composición de la aleación de punto de fusión más bajo? ¿Qué nombre recibe? ¿Qué sucede con la temperatura durante el proceso de solidificación de esta aleación?

c) Calcula el número de fases y su composición para una aleación 35 % de Sn y 65 % de Pb a las temperaturas de 150 y 250 °C.

22 Calcula las cantidades relativas y composiciones de las fases en una aleación Fe-C de 1,00 % de C y 726 °C de temperatura. Utiliza el siguiente diagrama.



23 Una aleación Fe-C con el 5 % de C, ¿es hipereutécnica o hipoeutécnica? ¿Cuán es la composición del primer sólido que se forma?

24 Explica el proceso de solidificación de dos aleaciones cuyo porcentaje de C es menor y mayor de 0,88 %.

25 Calcular la fracción de masa de ferrita y de cementita en la perlita.

26 En una aleación Fe-C con el 0,3 % de C, estudia su enfriamiento desde una temperatura superior a 1 540 °C hasta las temperatura ambiente explicando las fases que aparecen y los porcentajes correspondientes (utiliza el diagrama simplificado).

27 Igual que el ejercicio anterior pero con una composición del 3 % de C.

28 Calcula las cantidades de ferrita (α) y cementita (Fe_3C) que están presentes en la perlita, sabiendo que la perlita debe contener 0,77 % de C. Utiliza el diagrama de la Actividad 25.

29 La fracción de masa de la ferrita y de la cementita en un acero al carbono son 0,91 y 0,09 respectivamente. Decir si se trata de un acero hipo o hipereutectoide.

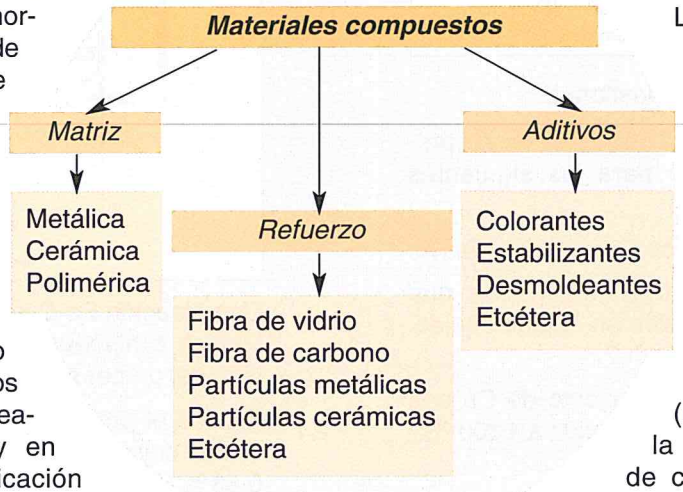
30 Cuál es el principal componente de los aceros inoxidables, además de Fe y C? ¿Cuál es su porcentaje mínimo en la composición de la aleación?

31 Para un cuerpo o bloque de bomba hidráulica ¿qué fundición elegirías?

La unión hace la fuerza. Los materiales composites

Los materiales compuestos (*composites*) los podríamos definir como una simbiosis entre dos o más materiales.

Como indica el término simbiosis, cada material aportará al resultado de la unión una serie de propiedades. Así, en el hormigón armado el acero de su interior le confiere resistencia a los esfuerzos de tracción, mientras que el hormigón (cemento, grava, arena y agua) aporta la resistencia a los esfuerzos de compresión.



Pero estos materiales no son nuevos; en unos casos la naturaleza ya los ha ideado (madera, huesos) y en otros se conoce su aplicación desde antiguo (el adobe es la unión de la arcilla y de fibras vegetales). Tal como los conocemos hoy en día tuvieron su origen hace unos sesenta años.

En general, se suelen considerar dos constituyentes básicos, la *matriz* y el *refuerzo*, pudiéndose sumar aditivos minoritarios para mejorar alguna propiedad específica como el color, la textura o la propia estabilidad de uno de los componentes.



Los más utilizados son los de matriz polimérica, que alcanzan el 90 % de la producción mundial. Nacen de la necesidad de reducir el peso y facilitar la flexibilidad para dar forma, a la vez que un mínimo mantenimiento una vez conformados.

Los tipos más usuales de matriz son el poliéster, viniléster, poliuretano y resinas fenólicas o epoxi. Siendo los más extendidos los de poliéster.

En cuanto a las fibras de refuerzo se utilizan el vidrio, el carbono, la aramida y, últimamente, el boro (aeronáutica militar). Pero generalmente la más empleada es la fibra de vidrio (revestimientos y elementos de la carrocería), siguiendo la fibra de carbono, muy utilizada, entre otras aplicaciones, para:

- Elementos estructurales. como llantas, arcos antivuelco y partes o la totalidad del chasis.
- Material deportivo, como raquetas de tenis, cuadros y horquillas para bicicletas.
- Elementos de seguridad, como cascos para motorista.

La gran ventaja de los composites en la industria del automóvil es la excelente resistencia específica, lo que lleva a reducciones de peso de hasta el 50 %. Ello se traduce en una mayor capacidad de carga útil o un menor consumo con la misma cara, a la vez que una mejora en las prestaciones de aceleración y frenada. Así, los chasis de los coches de Fórmula 1 son de fibra de carbono.

Otro campo de gran aplicación son los aerogeneradores. Sus palas están fabricadas de fibra de vidrio y resina de poliéster.